





徵求民間參與興建暨營運高雄市楠梓污水下水道系統建設計畫案

國土署114年下半年定期考核作業營運管理簡報

簡報人：蕭至強 廠長

民國115年06月22日

綠山林開發事業股份有限公司



目錄

壹 民間機構組織架構及興建工程內容

貳 前次考核意見辦理情形

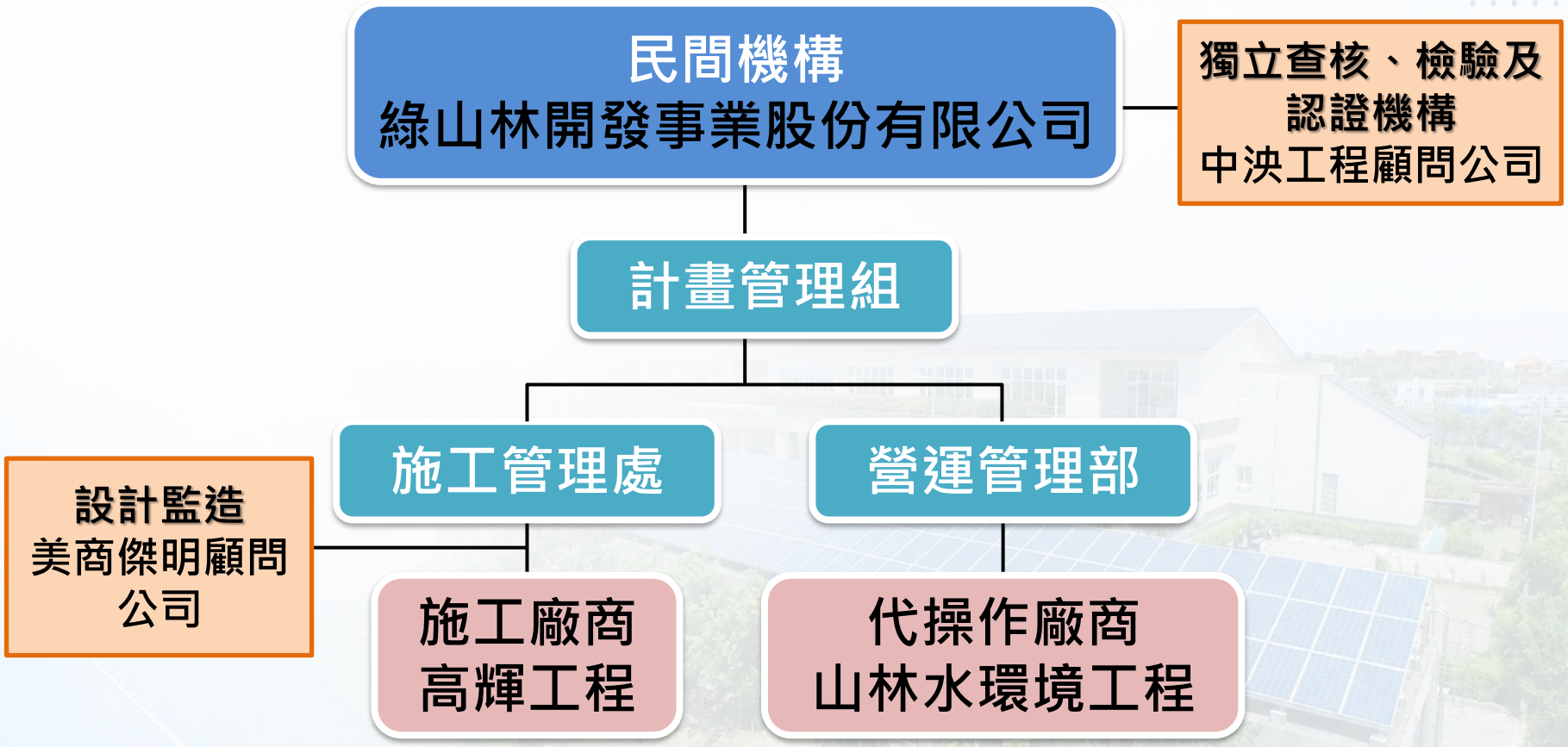
參 工程管理

肆 財務事項

伍 營運管理



民間機構組織架構


民間機構
綠山林開發事業股份有限公司
獨立查核、檢驗及認證機構
中泱工程顧問公司
計畫管理組
施工管理處
營運管理部
設計監造
美商傑明顧問公司
施工廠商
高輝工程
代操作廠商
山林水環境工程

壹、楠梓污水下水道系統BOT案

民間機構組織架構



壹、民間機構組織架構及興建工程內容

服務範圍

- 污水收集區域：3,394公頃(原楠梓區)+1,806公頃(新增納區)，合計5,200公頃
- 包含楠梓區、蚵仔寮地區、左營軍區及大社、仁武區
- 不包含原楠梓產業園區及中油高雄煉油總廠



貳、前次考核意見辦理情形

項次	會議記錄內容	辦理情形
林委員進忠		
1	報告書部分，P.4，表 2-1 主要單元參數檢討	
	(1) 針對 114 年度操作參數內容，顯示生反池食微比偏低及厭氧消化系統 VSS 去除率偏低原因等，有導向系統中「油脂濃度偏高」造成 MLSS 偏高;及對消化槽體微生物產生抑制等趨勢探討，提醒應釐清原因是否確認水肥進入。	感謝委員指導，**楠梓廠厭氧消化系統中油脂濃度偏高，會對槽體內微生物造成抑制(油脂>5000 mg/L)**，目前**維持較高系統溫度**，操作策略為隨**進流水量水質逐漸提高**，**逐漸增加初沉污泥廢棄量**、**厭氧消化系統污泥進料量**，以穩定正常厭氧消化系統操作參數，並提高污泥VSS去除率。目前**厭氧消化系統VSS去除率及產氣率皆偏低**，但**污泥停留時間(58天)長於設計值(20~36天)**，基質內部分難降解有機物可能因此被分解，且污泥**停留時間較長**，**有累積效應**，**造成 MLSS 偏高**；經查114年1~6月實驗室分析數據，每個月皆有1~2次異常水質進入(COD >300 mg/L)，同步檢視SS數值皆未>200 mg/L，因此研判應非水肥造成，將持續監控每日進流水質數據，以維持操作之穩定。
	(2)另有關進流水質有無納入油脂分析，請補充說明釐清?另為比較單元參數最佳化，提醒可以近三年以上數據進行檢討，加以釐清呈現。	感謝委員指導，**污水廠實驗室每周皆會進行一次油脂分析**，當有含**高濃度油脂廢水進入時**，會伴隨一股**潤滑油脂味**，且**檢測進流水質COD數值亦會偏高。114年度上半年油脂進流濃度為13.1 mg/L、放流為4.3 mg/L與113年度數值(進流濃度為19.5 mg/L、放流為4.9 mg/L)相比有較低的傾向**。另遵照委員建議參考近三年數據進行操作參數檢討，並持續進行調整至最佳化操作

貳、前次考核意見辦理情形

項次	會議記錄內容	辦理情形
林委員進忠		
2	報告書部分，P.9，污泥處理部分，針對污泥浮渣收集後泵入厭氧消化槽，若長期未能排除消化槽內浮渣，恐影響槽內體積變化，請補充浮渣排除狀況?	感謝委員指導，二沉池及污泥濃縮池所產生之浮渣，泵送至厭氧消化槽之浮渣量每日小於1CMD，浮渣伴隨消化後污泥排入污泥儲存槽內，將視浮渣與污泥濃度調整排泥頻率，以維持厭氧消化槽有效容積與正常運轉。上半年平均排入量為124CMD，再藉由污泥脫水將浮渣與污泥運棄。
3	報告書部分，P.11，最佳化操作分析，表4.1-1 建議補充處理量範圍下之單元操作池數:	
	(1)建議進流及前處理端應維持穩定進流(抽水機台數配合變頻即可達到穩定，減低起停中斷次數)請列入評估。	感謝委員指導，**非汛期時，進流抽水泵採液位及變頻控制**，當液位到達第一階段設定值時，將依據設定頻率啟動第一台抽水泵；當液位持續上升至第二階段設定值時，第一台抽水泵將全載運轉；當液位仍持續上升至第三階段設定值時，將依據設定頻率啟動第二台抽水泵；當液位持續上升至第四階段設定值時，第二台抽水泵將全載運轉，**汛期時依據進流水量超負荷緊急應變管理程序(109G00-K-03-1)操作。將持續調整進抽泵液位及頻率以穩定進流量。**

貳、前次考核意見辦理情形

項次	會議記錄內容	辦理情形
林委員進忠		
	(3)厭氧消化槽依目前流量採兩槽，如此操作恐有能耗浪費之疑慮，故如情況許可建議應有停池檢修機制(啟用迄今並未停池清理)，用以釐清槽內淤積及壁體磨蝕情況加以維護檢修，提供未來流量增加減低操作風險，相關厭消清池及殘存污泥底砂處置等計畫，請預先納入考量?	感謝委員指導，目前雖以一槽容量理論上可支應處理量，但實務上維持雙槽輪流操作，主要基於以下考量： **1.溫度穩定性維持：厭氧消化需穩定溫度環境，若長時間停用其中一槽，未來重新啟動將耗費大量時間與能源升溫，不利於操作調控。** **2.操作彈性與備援機制：兩槽並行可提升調度彈性，當其中一槽需歲修或出現異常時，另一槽可持續維持消化作業，確保污泥處理不中斷。** 綜合上述，持續維持兩槽並行操作可有效確保反應系統之穩定性與效率，但**未來考量將於水量降低時，或厭氧消化槽歲修作業時，再進行槽體清理或結構性改善。**
	(4)污泥濃縮單元(屬重力濃縮池加蓋)，內部設備已完成重置，相關清池內部狀況及重置後濃縮效率等相關資訊請列入後續提供補充?	感謝委員指導，重力濃縮池依據原設計進行重置，僅材質更換為不鏽鋼，以延長設備使用年限，目前重力濃縮池濃縮效率為3%，將持續調整操作方式，以提高濃縮效率。

貳、前次考核意見辦理情形

項次	會議記錄內容	辦理情形
林委員進忠		
4.	報告書部P.21，管線流量計系統，有關系統建置有警訊即時傳輸機制，請補充說明相關警訊項目?如僅利用壓力式液位偵測，需有搭配不滿管高程及潤水半徑進行流量變化演算，內文中所提相關警訊為何? 如有污泥或積砂掩埋壓力感測體，系統如何應變?	感謝委員指導，如以下說明： **1、有關管線流量計系統警訊項目為電量太低及液位高於設定值兩項。現行設定為每 30 分鐘回傳一次相關資訊至中控室圖控系統。** **2、目前流量監測設施是利用靜壓式液位計測得液位**，再利用曼寧(Manning)公式推算其流速和流量，**系統警訊項目為電量太低及液位高於設定值兩項**，目前設定每30分鐘將相關資訊回傳至中控室圖控系統。 **3、由於靜壓式液位計量測方式利用感測水壓換算液位較不受污泥或積砂影響**，且依實務觀察，污水管內水流持續，雖偶有雜物附著，但未曾發現感測器被污泥或積砂覆蓋之情形。
5.	報告書P.39，儀表檢修及校正保養，依表4.3.2-1 圖片顯示，採用海綿布刷洗程序方式是否正確?請釐清。另如 DO 感測體表面附著情況顯示維護頻率不足導致污泥生物膜附著，提醒應檢視維護手冊資料清潔方式增加頻率，且平時應納入超音波清洗裝置，以減低探頭之附著(依紀錄一個月一次似乎頻率太長)，請納入檢討改善、並提升日常檢視頻率。	感謝委員建議，清洗程序先以海綿布刷將附著於感測頭外部之黏膜清洗乾淨後，再使用棉布或海綿清洗感測頭，以後將加以補充說明，避免閱讀上誤解。 有關DO感測器之維護頻率，依據維護手冊為每周清洗一次，若發現有讀值異常情況，將立即清洗後所呈現之讀值與實驗室檢測之讀值進行比對，若差異過大則進行DO計校正，以確保感測器之準確性；有關超音波裝置，設置於水面上每日進行附著物移除，一個月進行一次清洗作業。

貳、前次考核意見辦理情形

項次	會議記錄內容	辦理情形
林委員進忠		
6.	報告書P.45，儀表設備故障維修及處理方式，表中有關 pH、CO_2、 CH_4 等項目，原因呈現說明「因運轉磨耗使銲頭機板等損壞」，請釐清氣體偵測器及水質儀表探頭損壞真正原因?請於後續更正!	感謝委員建議，有關水質儀表探頭損壞(pH探頭)因感測頭為消耗品，且水質狀況會影響使用壽命，故屬於自然損壞，將更正說明；氣體偵測器安裝於進流抽水站(濕井)，長期運作容易受濕氣影響而導致機板損壞，將更正說明。
7.	報告書P.45 表 4.3.5-1，作業環境測定，有關項目部分提醒應根據現場需求作業條件，如初沉池管廊，二沉池地下機房作業區與濕井作業區等，應考量職安防護需求，避免造成缺氧環境，請納入檢視考量維持正常通風情況。	感謝委員指導，各作業區如初沉池管廊、二沉池地下機房及濕井，作業人員進入前皆會先進行通風作業，並配戴四用氣體偵測器，以確保安全。
8.	簡報 P.27，進流水量統計，有關上半年紓流總量 15,120m^3，請補充說明其量如何計算或取得方式?	感謝委員指導，紓流總量主要係依疏流設備啟動情形及實際運轉時間進行推估，據此換算得上半年約 15,120 m^3。
9.	現場檢視，初沉池管廊，周邊門窗密閉，恐影響內部通風換氣對流，提醒應加強其通風換氣程序、避免因缺氧造成職安問題。	感謝委員指導，將提醒同仁進入初沉池管廊前週邊門窗開啟通風，並依據通風換氣程序操作，人員進入時配戴四用氣體偵測器，以確保安全確保作業人員安全，避免缺氧風險。

貳、前次考核意見辦理情形

項次	會議記錄內容	辦理情形
林委員進忠		
10.	現場檢視，臭氣洗滌設備設置化學貯存槽三座，建議應依化學品儲存規定設置隔離式防溢堤，減低滲漏風險；且內部應設置積水坑收集廢液， 其排出管部分須以獨立移動式化學泵抽取，避免再迴流至廢污水集水井內。	感謝委員指導，目前廠內已依照委員建議，積極進行廠內改善工程，調整防溢提高度，符合法規同時降低藥品滲漏風險。
11.	現場檢視，前處理細攔污裝置，現場運作正常、且攔除物並無滾落現象；惟目前僅運作一部，提醒應有交替機制，避免渠道內產生污泥累積影響攔除效果。另攔除物螺旋輸送機輸送裝置尾段應有壓榨設備，減低攔除物貯斗滲水產生惡臭，目前未設置，建議納入考量?	感謝委員指導，**目前細攔污柵使用一部操作，每半年會進行設備切換，廠內控制及運轉皆有交替運轉機制**，後續會再觀察細攔污柵渠道內污泥累積情況進行操作調整。**攔除物螺旋輸送機尾段目前無壓榨設備，已於輸送機底部增設排水管，降低攔污物儲斗滲水量**，後續將再行評估螺旋輸送機輸送裝置尾段增設壓榨設備之可行性。
12.	現場檢視，渦流沉砂池，依開蓋檢視進出流情況，似乎有短流現象，提醒可嘗試「降低攪拌機轉速」及於進流段「出口端設置阻流擋板」用以隔離排除短流情況，請納入檢討改善?	感謝委員指導，將評估渦流沉沙池攪拌機降轉速與增設進流水導流擋板之可行性，以改善流況並提升沉砂效果。

貳、前次考核意見辦理情形

項次	會議記錄內容	辦理情形
	林委員進忠	
13.	現場檢視，洗砂機部分操作應與抽砂泵配合，現場檢視有以下幾點請納入檢討:	
	(1)抽砂泵吸入端配管採 U 型配置，容易造成積砂及於管中架橋，影響抽砂效果，建議釐清改善(兩側均有相同情況)?	感謝委員指導，因原管線配置在使用上常有管線阻塞情況，且進行通管作業時不易施作，故進行管線修改，管線修改後已大幅降低阻塞頻率，將持續觀察管線阻塞狀況與抽砂效率以降低風險。
	(2)抽砂泵出水管過長，建議應檢討管中輸砂流速，使其得以輸砂至洗砂槽，避免於管中沉積，影響輸砂效果。	感謝委員指導，後續將於洗砂系統重置時將一併檢討，包含管中輸砂流速、坡度、管徑或泵浦運轉方式，以確保砂粒能順利輸送至洗砂槽，維持系統穩定運作。
	(3)洗砂機進流量過大，影響沉降槽沉降負荷，導致大量砂液經洗砂機	感謝委員指導，後續將於洗砂系統重置時將一併檢討，包含洗砂機形式、進流量、調節設備或操作方式，以維持沉降槽沉降效率，確保砂粒回收及洗砂機運作穩定。
14.	現場檢視初沉池部分，提醒浮渣收集渠有滿水情況，建議檢討後續經採配合更改單軌刮泥機時採以倒伏堰板收集;惟未與原有浮渣管間缺乏配套及修正所致(倒伏堰出水量較多且大，收集渠應配合加大調整)，另應注意加強池槽末段底部殘泥刮除，避免產生厭氧現象，請納入檢討考量。	感謝委員指導，後續若進行單軌刮泥機重置時，將一併評估改採倒伏堰板收集方式之可行性，並重新計算收集渠容量以提高收集量；並請操作人員將加強初沉池末段底部殘泥刮除作業，避免產生厭氧現象，確保池槽運作效率及水質控制。

貳、前次考核意見辦理情形

項次	會議記錄內容	辦理情形
林委員進忠		
15	現場檢視生物單元，各池曝氣狀態呈現不均現象，且各池 DO 錶計顯示亦有落差，建議後續應有處置對策?另菌種選擇池，配合除氨氮程序改成缺氧池操作，惟現場檢視 ORP 錶計數值有明顯偏低落差，建議應釐清錶計缺乏維護或故障等原因所致?請納入檢討釐清改善。	感謝委員指導，**曝氣池各池風量皆依空氣流量計進行調整，盡可能調整為一致狀態，惟實務上風量調整不易，因此會有曝氣狀態呈現不均狀態與各池DO錶計有落差**，因此本廠將於**每2週使用攜帶型DO計進行一次曝氣池DO量測，確保曝氣池溶氧值大於2.0 mg/L以上，以維持曝氣池之高去除率；有關菌種選擇池ORP計數值之落差，將進行ORP清潔校正**，將列為重點巡檢項目，定期校正儀表數值，發現數值偏差過大將立即校正，以利了解目前水質狀況。

貳、前次考核意見辦理情形

項次	會議記錄內容	辦理情形
陳委員森淼		
1.	P.31，放流水大腸桿菌群平均值為 4 個數量級，請注意加藥狀況避免放流水超標。	感謝委員指導，今年上半年大雨次數較前幾年多，大雨期間進流水量會有大幅增加情形且進流水量高低落差大，造成放流水漂白水加藥量調整不易，將會在調整漂白水的加藥策略，注意放流水大腸桿菌群平均值，避免放流水超標。
2.	P.36，進流水已經接近設計量 2/3，為何初沉池僅開啟 2 池?	進流水質仍較設計值為偏低，為保留碳源以利生物系統脫硝，目前初沉池常態開啟2池操作，使初沉池面積負荷偏高，另於進流水量突增時則會再增加操作池數。
3.	P.37，厭氧消化 VSS 去除率達 47.5%，較去年有大幅改善，惟單位 VSS 產氣量偏低請檢討改善。	感謝委員指導，**目前厭氧消化系統操作策略為隨進流水量水質逐漸提高，逐漸增加初沉污泥廢棄量、厭氧消化系統污泥進料量**，以穩定正常厭氧消化系統操作參數，**目前沼氣產氣量已有逐漸增加**，後續將持續透過**調整進泥濃度、進泥負荷與消化時間等操作參數，精進系統穩定性與處理效率，以提高污泥VSS 產氣量。**
4.	P.38，理論污泥量 410 噸/月，惟實際濕污泥量僅 308 噸/月，MLSS 亦略有偏高，建議檢討增加污泥廢棄量。	感謝委員指導，由於目前仍不定時監測到含油脂較高濃度污水進流，高負荷污水使生物單元污泥老化浮渣量增加，生反池MLSS有偏高的情形，現行採增加污泥廢棄脫水因應，污泥脫水作業採高頻率操作加強排泥以降低MLSS，後續將持續依 MLSS 與 SRT 調整排泥量，增加污泥廢棄量，以避免污泥累積造成處理效能下降。
5.	P.39，建議下次考核請檢附較大比例之質平圖。	感謝委員指導，下次考核將補充較大比例之質平圖。

貳、前次考核意見辦理情形

項次	會議記錄內容	辦理情形
陳委員森淼		
6.	臭氣洗滌藥劑桶槽防溢堤未符職安法規，請改善。	**感謝委員指導，目前廠內已依照委員建議，積極進行廠內改善工程，調整防溢提高度，符合法規同時降低藥品滲漏風險。**
7.	細欄污機撈除物輸送機缺下游壓榨排水。	**攔除物螺旋輸送機尾段目前無壓榨設備，已於輸送機底部增設排水管，降低攔污物儲斗滲水量**，後續將再行評估螺旋輸送機輸送裝置尾段增設壓榨設備之可行性。
8.	前處理酸鹼度計請固定。SS 計放置位置請改善。	感謝委員指導，前處理酸鹼度計因原設計位置容易受進流水衝擊而造成損壞，目前選用位置設於細攔污柵前進行測試，經測試若該位置良好將進行固定。SS 計將調整至適當位置以確保量測品質。
9.	渦流沉砂池缺進流水導流擋板。	感謝委員指導，將評估渦流沉沙池增設進流水導流擋板之可行性，以改善流況並提升沉砂效果。
10.	渦流沉砂池攪拌機驅動器漏油。	感謝委員指導，後續將安排停機檢修並更換密封件與同步檢查油封與軸承狀況，將列為重點巡檢項目，如有發現相同狀況，將立即進行設備檢修。
11.	渦流沉砂池溢流量偏高，請調整。	感謝委員指導，後續將調整進流分配及出流水量，並視需要調整堰高或流量控制，以維持適當滯留時間並改善沉砂效果。

貳、前次考核意見辦理情形

項次	會議記錄內容	辦理情形
	黃委員良銘	
1.	目前整體操作及營運狀況佳，值得肯定。	感謝委員肯定。
2.	針對三福氣體及楠梓產業園區排水導入部分，請說明是否於源頭設置水量及水質監測機制，並說明水質監測項目內容及收費方式	感謝委員指導，**目前產業園區放流水質採樣常規檢測項目有pH、SS、COD、BOD、氨氮、總氮等，每月辦理4次；另有特定項目有重金屬、總有機碳、甲基苯胺、氯仿等，每月辦理一次，總計共37項**。另於**本廠中控室設有園區放流水水質水量即時監視系統**，若有異常情形，經確認後，**可立即關閉其排放閥門**。**費率計算**依園合約規定，**依據排放水量級距及水質指標（COD、SS 等等）分級計費**，若水質異常超出級距，將依相對應費率進行計收。
3.	整體污水處理用電效率明顯提升，114 年為 0.418 度/噸，較 113 年度之 0.468 度/噸明顯降低，成果值得肯定，請說明降低用電量之操作策略及管理措施，並請持續檢討並精進，作為節能管理之推廣參考。	感謝委員讚許，114年進流總水量較113年進流總水量提高21.7%，總水量增加3,138,724 m。楠梓廠持續進行節能減碳作業，如大馬力設備皆已裝設變頻器控制，適度調控生反池鼓風機頻率將溶氧控制在2.0 mg/L左右，另於管理大樓更換節能設備由中央空調汰換為變頻式冷氣，使單位處理水量用電量降低。

貳、前次考核意見辦理情形

項次	會議記錄內容	辦理情形
黃委員良銘		
4.	針對生物處理系統除氮效能，目前透過增加迴流污泥量以提升除氮效果，請說明此操作策略之主要原因及依據，並說明是否已針對整體除氮效能進行評估與成效分析。	感謝委員指導，**增加迴流污泥量主要係為加強脫硝成效迴流污泥量增加時，硝酸鹽和亞硝酸鹽會隨之增加，提供足夠的硝酸鹽作為電子受體，促進脫硝反應**，提高氮氣轉化率，因此**目前廠內除氮操作仍非屬MLE模式操作而是利用單元/設備餘裕量，並提高生物單元曝氣量/迴流污泥量方式調整，目前總氮去除率為40.2%、氨氮去除率85.5%，仍可符合法規要求**。後續將於產業園區停止廢水收受後、再生水廠啟動之前，設置除氮功能設備如反池調整為採MLE法 + MBBR等操作模式，以因應氨氮放流標準加嚴、再生水廠興建之需求。
5.	目前厭氧污泥消化效能表現良好，請說明未來是否規劃進行甲烷發電	感謝委員指導，由於目前仍不定時監測到含油脂較高濃度污水進流，油脂對厭氧消化效能有一定影響，雖然目前厭氧污泥消化系統運行良好，但考量油脂問題及系統負荷，短期內暫不規劃進行甲烷發電。

貳、前次考核意見辦理情形

項次	會議記錄內容	辦理情形
蘇委員琬婷		
1.	本案已進入營運期多時，請說明自 113 年度起長期負債增加之主要原因及資金用途;另 114 年上半年營運支出較事業計畫預算增加約 72%，請說明差異原因。並請民間機構依 CM 財檢建議，於 115 年度事業計畫中納入長短期借款、預估所得稅等相關財務因素，以強化財務規劃完整性。	1.感謝委員意見，查綠山林公司為使其股東資金得以更有效運用，所獲資金並投入本府公共建設再生水案，遂動撥無擔保長期借款作為公司辦理現金減資及股利發放之用。 2.營運支出實際執行與預算數之差異主要源於相關所得稅支出並未估列於年度事業計畫。後續會依委員意見要求民間機構於編製年度事業計畫時需將長短期借款、預估所得稅等相關財務因素納入考量。
2.	鑑於附屬事業「楠梓產業園區污水處理」與公共建設本業之營運內容相同， 請說明附屬事業支出認定基準及原則，並釐清進抽泵、鼓風機、泡藥設備等相關設施費用如何區分歸屬為附屬事業支出之依據與判定方式。	感謝委員詢問。 1.進抽泵、鼓風機、泡藥設備等相關設施皆係包含於附屬事業計畫書中設備功能提升清單中。 2.針對該些設備功能提升之支出，於執行財務檢查時，確認綠山林公司已透過會計科目以示區別並分別列帳。
3.	附屬事業依促參法採分別列帳，附屬事業中楠梓產業園區 113 年度支出大於收入，如市府經費撥付有時間差，建議下一年度事業計畫預算之編列上宜注意。	**1.感謝委員意見，由於楠梓產業園區廠商進駐時程及作業進度致污水處理量初期未如原預期高，且綠山林公司仍持續辦理相關設備功能提升作業致附屬事業支出有大於收入之情形。** **2.因相關設備功能提升已辦理完成，預計自114年度起相關附屬事業收入將穩定大於支出。**

貳、前次考核意見辦理情形

項次	會議記錄內容	辦理情形
蘇委員琬婷		
4.	工期爭議及許可年限展延案雙方爭議許久，經多次協商後和解，由市府給付民間機構攤提費，民間機構拋棄其他因相關爭議得主張之其他一切權利， 值得肯定，CM 簡報亦有詳述歷次協商會議要點，惟仍請說明攤提費 155 日如何認定及分年支付有無利息。	感謝委員詢問： 1. 155日之依據 ● 依興建營運契約第5.2.10條及第5.3條約定，綠山林公司要進入營運，必須試車成果報告及完工報告經市府核定，且市府同意綠山林公司開始營運，綠山林公司始能開始營運。 ● 綠山林公司就本案於98年6月22日提送試車成果報告及完工報告，經高雄市政府審查後於98年7月28日核定試車成果報告，但就完工報告則因功能測試問題未予核定故亦未同意綠山林公司開始營運，雙方至98年12月30日簽訂協議書，市府始同意綠山林公司於98年12月31日開始營運。 ● 155日係自98年7月29日起算至98年12月30日之天數。 ● 由於功能測試問題係不可歸責於雙方，且係綠山林公司當時未能開始營運之唯一因素，是功能測試問題使綠山林公司自98年7月29日延後至98年12月31日始開始營運，延緩開始營運的155天，使綠山林公司已完成建設工作而本得收取的建設費無法收取，故補償155日的建設攤提費尚屬合理。 2. 依兩造和解協議，市府給付此155日的建設攤提費並未再另加計任何利息，採取對市府較有利的約定。
5.	因和解協議為替代方案，故提醒請確保相關方案分析、顧問意見及會議紀錄等文件均完整備查，以佐證和解內容具合理性與可受雙方接受之依據， 並確認該方案確為主辦機關之最有利處理方式。	感謝委員提醒，**本件相關方案分析、顧問意見及會議紀錄等文件均有完整備查留存；並由律師出具法律意見書表明，相較於展延許可年限，建設攤提費替代方案對高雄市政府更為有利**，本和解方案符合法令及興建營運契約之約定之意見後由雙方進行和解協議之簽辦。

貳、前次考核意見辦理情形

項次	會議記錄內容	辦理情形
國土管理署下水道工程分署		
1.	請再補充說明油脂及異常水質熱區調查，並請持續追蹤，避免影響後續再生水供水事宜。	感謝委員指導，本廠針對油脂及異常水質排放已規劃追查方案：初步以污水主幹管之人孔為追查重點，並輔以具有代表性的主匯流點或支管。先在大範圍區域設置吸油棉，若出現異常水質進流，派遣人員至人孔觀察吸油棉狀況，以判斷異常來源。後續再針對可疑區域縮小追查範圍，逐步追蹤至排放源頭。
2.	有關污泥脫水機房及渦流沉砂池傾斜沉陷問題，請再持續追蹤後續改善事宜。	謝謝委員指教，**目前綠山林公司已於114年8月28日架設新傾度盤T-10a並測量初始值，於114年9月起開始測量；另已有請綠山林於新設傾度盤監測數據尚未穩定前須委託大地工程公司進行經緯儀監測，並於每季環境監測報告書中列明監測點為、編號、監測時間及監測數據後續將持續追蹤其監測數據。** 另渦流沉砂池經查114年第三季環境監測報告書，其傾度盤監測值已達行動值，將請綠山林依計畫書進行地盤改良作業。

貳、前次考核意見辦理情形

項次	會議記錄內容	辦理情形
國土管理署下水道永續營運組		
1.	民間機構簡報 P.38，污泥產量及含水率表格濕污泥餅總產生量 308 噸/月；含乾燥污泥餅產量 80.2 噸/月；濕污泥產生量(含水率)0 噸/月；乾燥污泥產生量 80.2 噸/月，請確認「含」(乾燥污泥餅產量 80.2 噸/月)是否為贅字，且該表格設計濕污泥餅產量數據不符，請確認。	感謝委員指導，有關贅字部分將進行修正。經查表格中所呈現濕污泥餅總產生量為308噸/月數據有誤，原意之表達應為濕污泥平均產量，將進行修正。
2.	民間機構簡報 P.66~P.69，孔蓋巡察的異常狀況部分，孔蓋類型應為孔蓋噪音/鬆動及孔蓋周邊 AC 破損，為圓餅圖中有孔蓋跳動、孔蓋位移等樣態， 名詞盡量一致，如孔蓋並不會跳動，可能是孔蓋鬆動或變形導致，或孔蓋也不會位移或不容易位移應為孔蓋遺失(被竊)之類的。	感謝委員指導，後續將重新檢視簡報內容，修正孔蓋巡察異常狀況之描述用詞，以確保名詞一致。
3.	民間機構簡報 P.73，敘述本廠有做碳盤查，但敘述其取得 ISO14001 驗證部分，請確認正確性，就程序上而言應先辦理 ISO14064 的碳盤查後，針對各項設備或製成品或可能的熱點做 ISO14067 碳足跡，並且做出省能及減碳的作為，再重複 ISO14064 的碳盤查，各階段均須作查證動作，始得完成 ISO50001 減碳目標及查證。	感謝委員指導，**本廠自100年度起即持續維運 ISO 14001環境管理系統**，ISO 14001之性質為「環境管理體系」，其功能在於建立系統化之環境議題辨識、目標設定與持續改善流程。**本廠於今年度依據國土署要求，首次進行組織型溫室氣體盤查並委託第三方查證。依據國際標準之關聯性，ISO 14001 與 ISO14064 並無強制之先後順序，企業可先建立環境管理系統後，再視需求導入溫室氣體盤查，屬常見且合理之推動程序。**

貳、前次考核意見辦理情形

項次	會議記錄內容	辦理情形
國土管理署下水道建設組		
1.	請說明本系統是否需配合編列公共藝術的經費，相關辦理情形請一併說明。	感謝委員指導，經高雄市公共藝術審議會決議，本案同意提撥650萬元公共藝術經費至高雄市公共藝術基金統籌辦理，目前辦理中。
2.	本系統管網工程目前是否仍有零星施工工作面，請說明現況及後續處理計畫。**另本系統自 95 年起陸續建設，請補充歷年各年度已完工管線之巡檢作業情形，並提供累計巡檢完成率，以利瞭解維運管理成效。**	感謝委員指導，目前楠梓管網系統本廠並無負責施工方面工程。**第一階段次幹管及分支管於109年3月達管線檢視頻率10年期，已完成辦理污水管線CCTV檢視工作、第一階段主幹管管線檢視頻率為15年，已於113年完成辦理、第二階段次幹管及分支管網於今年3月達管線檢視頻率10年期，目前也已完成檢視並提送相關檢視成果報告書至水利局，目前皆以備查。**
3.	簡報 P.48，請補充說明附屬事業「預估收入」遠低於「實際收入」差異原因。	感謝委員指導，依簡報P.46附屬事業「預估收入」遠高於「實際收入」之主因為預估收入統計範圍為統計114年1~12月預估金額，且楠梓產業園區114年1~6月預估總進流量為3,424,400噸，實際總進流量為1,789,229噸僅占預估水量52%左右，因此實際收入遠低於預估收入所致。

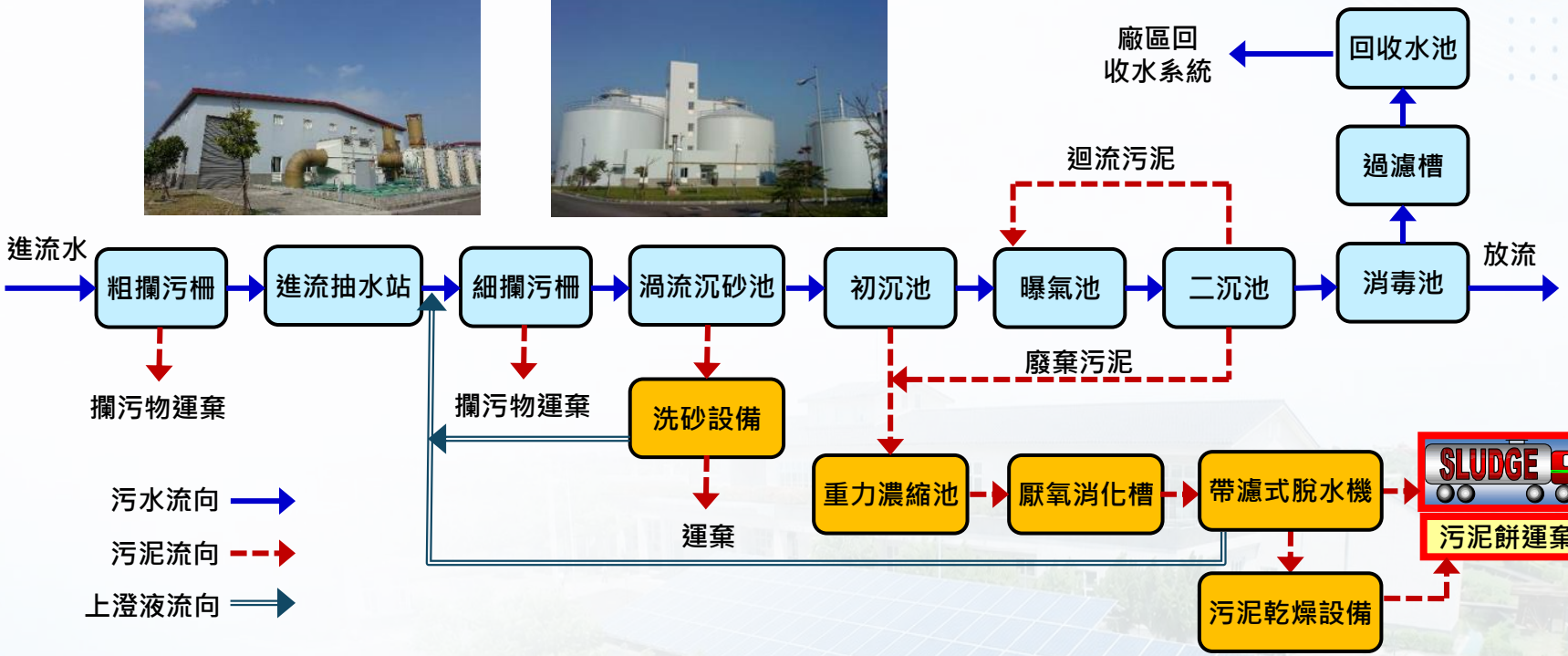
貳、前次考核意見辦理情形

項次	會議記錄內容	辦理情形
國土管理署下水道建設組		
4.	簡報 P.59、60，**污泥設備多次發生馬達跳脫問題，是否已納入重置計畫中?**另，對照營運報告書的設備檢修記錄次數，似乎有所不符。	感謝委員指導，**簡報中所呈現之設備雖皆屬污泥處理相關設施，但發生跳脫情形的非同一部馬達多次發生，且分別設置於不同處理單元，尚屬合理之情況。**後續將依設備健全度及實際運轉狀況，評估是否需納入重置計畫。簡報部分僅列示重大設備之維修紀錄，故與營運報告書所載的完整檢修次數略有差異。
5.	中泱公司是否包括用戶接管完工之查證?另簡報中多為水資中心之巡檢，就管網及用戶接管是否有例行之巡檢計畫，請補充說明。	感謝委員指導。本BOT案用戶接管工程屬高雄市政府應辦事項，因此中泱公司業務範圍並不包含用戶接管完工查證。本廠目前針對管網及用戶接管均有例行巡檢計畫，人孔外部巡查為每季1次，人孔內部巡查為每年1次，持續依巡檢計畫執行中。

貳、前次考核意見辦理情形

項次	會議記錄內容	辦理情形
環興科技股份有限公司		
1.	原漿葉式污泥乾燥機目前暫置於室外，建議評估其受環境影響之風險與保護措施，並請民間機構持續研議設備再利用或洽詢轉供他廠之規劃，以避免設備閒置或損壞。	感謝委員指導，**原漿葉式污泥乾燥機在綠山林公司尚有殘值，因此暫無法進行處分**，後續將評估原漿葉式污泥乾燥機暫置於室外之環境風險。**同時亦積極洽詢山林水公司所代操之他廠是否有需求該設備，避免設備長期閒置或受損。**
2.	民間機構簡報及品安簡報中之照片，仍有多處未標示拍攝日期，請再留意並補充，以利佐證資料時序及查核完整性。	感謝委員指導，下次辦理評鑑考核時將再注意照片拍攝日期之標示，以保證佐證資料時序及查核完整性。

污水處理廠設計基準及處理流程



最小日處理量	37,500CMD
平均處理量	75,000CMD
最大日污水量	105,000CMD
尖峰污水量	150,000CMD

水質	進流	放流
生化需氧量(BOD)mg/L	200	20
懸浮固體量(SS)mg/L	200	20

新法規
113年氨氮30mg/L

人員組織架構

114下半年
人員異動0員

營運管理部

廠長

副廠長

管理層級

施行層級

良性溝通
積極互動
分工合作

操作組	維護組	檢驗室	下水道維護	行政總務組	產業園區組
10人	5人	5人	4人	4人	預計5人

1.本廠操作維護人力共30人(不含清潔、保全)
2.訂定工作職掌
3.依據年度事業計畫執行各項工作
4.人員出勤採指紋打卡並落實差勤管理及代理人制度
5.每月提報輪值表出勤統計表



人員學經歷及證照

本公司核心員工專長學歷表

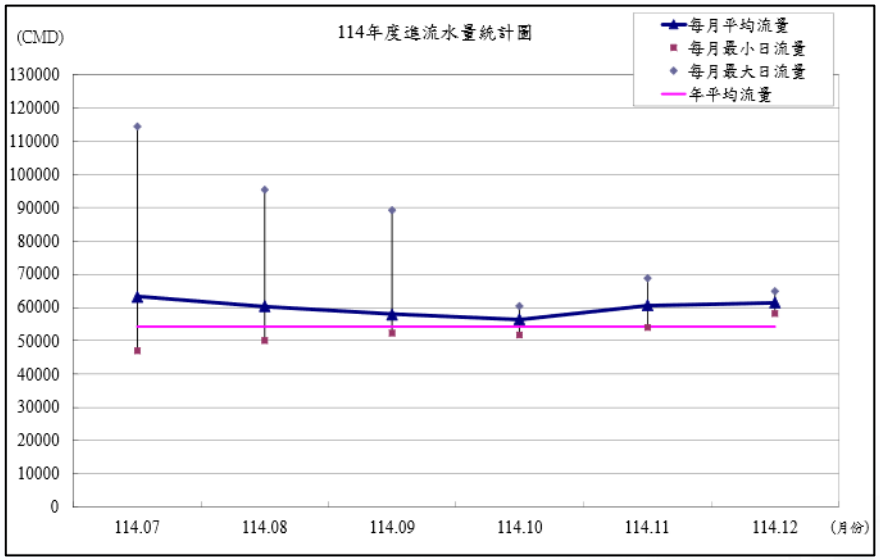
姓名	組別	學/經歷
許添順	計畫經理	環工碩士、環工技師/甲級廢水，並具20年污水處理廠工作經驗
李良山	廠長	環工碩士，甲級廢水/下水道處理系統證照，並具23年污水處理廠工作經驗
王肇源	副廠長	環工碩士，甲級廢水/下水道處理系統證照，並具15年污水處理廠工作經驗
余明晃	操作組長	電機工程學士，甲級廢水/下水道處理系統證照，具14年污水處理廠工作經驗
李致賢	維護組長	電機工程學士，甲種電匠/下水道機電設備證照，具15年污水處理廠工作經驗
陳麗雲	檢驗室主任	化工學士，實驗室ISO 17025訓練/實驗練證照/下水道水質檢照，並具27年污水處理廠化驗工作經驗

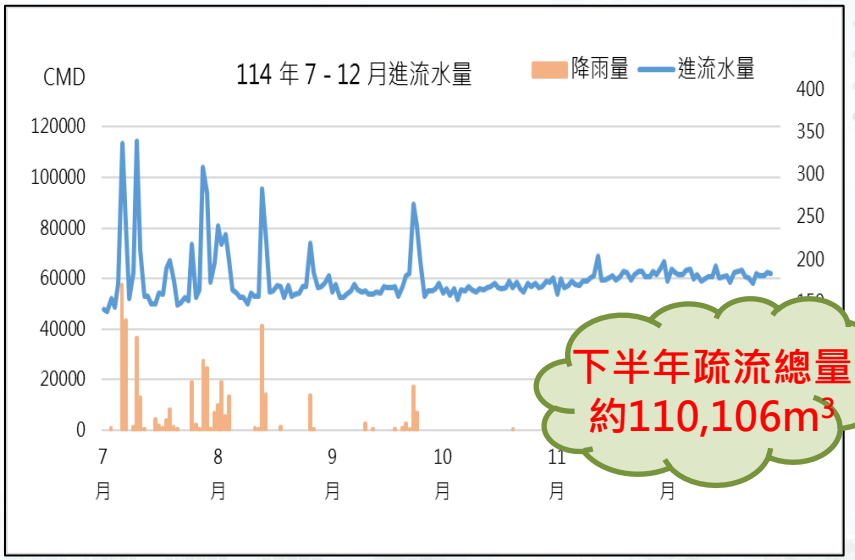
本公司專業證照統計表

名稱	法規規定人數	現有證照人數
甲級廢水專責人員	2	8
乙級廢水專責人員	1	6
甲種電匠	1	1
甲種勞工安全作業主管	1	8
有機溶劑作業主管	1	5
缺氧作業主管	1	5
特定化學物質作業主管	1	4
三公噸以上固定起重機操作員	1	2
防火管理員	1	2
能源管理員	0	2
甲級鍋爐操作人員	0	7
急救人員	0	7
環工技師	0	1
下水道設施操作維護 - 管渠系統	0	6
下水道設施操作維護 - 處理系統	0	8
下水道設施操作維護 - 水質檢驗	0	4
甲級毒化物處理技術員	0	2
甲級廢棄物處理專責人員	0	2
甲級空氣汙染防治人員	0	4
五公噸以[illegible]機操作員	0	2
[illegible]	[illegible]	1
[illegible]	[illegible]	1
[illegible]	0	2
合計	10	106

甲乙級廢水專責人員證照14張、下水道設施操作維護證照18張及其他相關專業證照共25項106張，較法規規定更優

進流水量統計

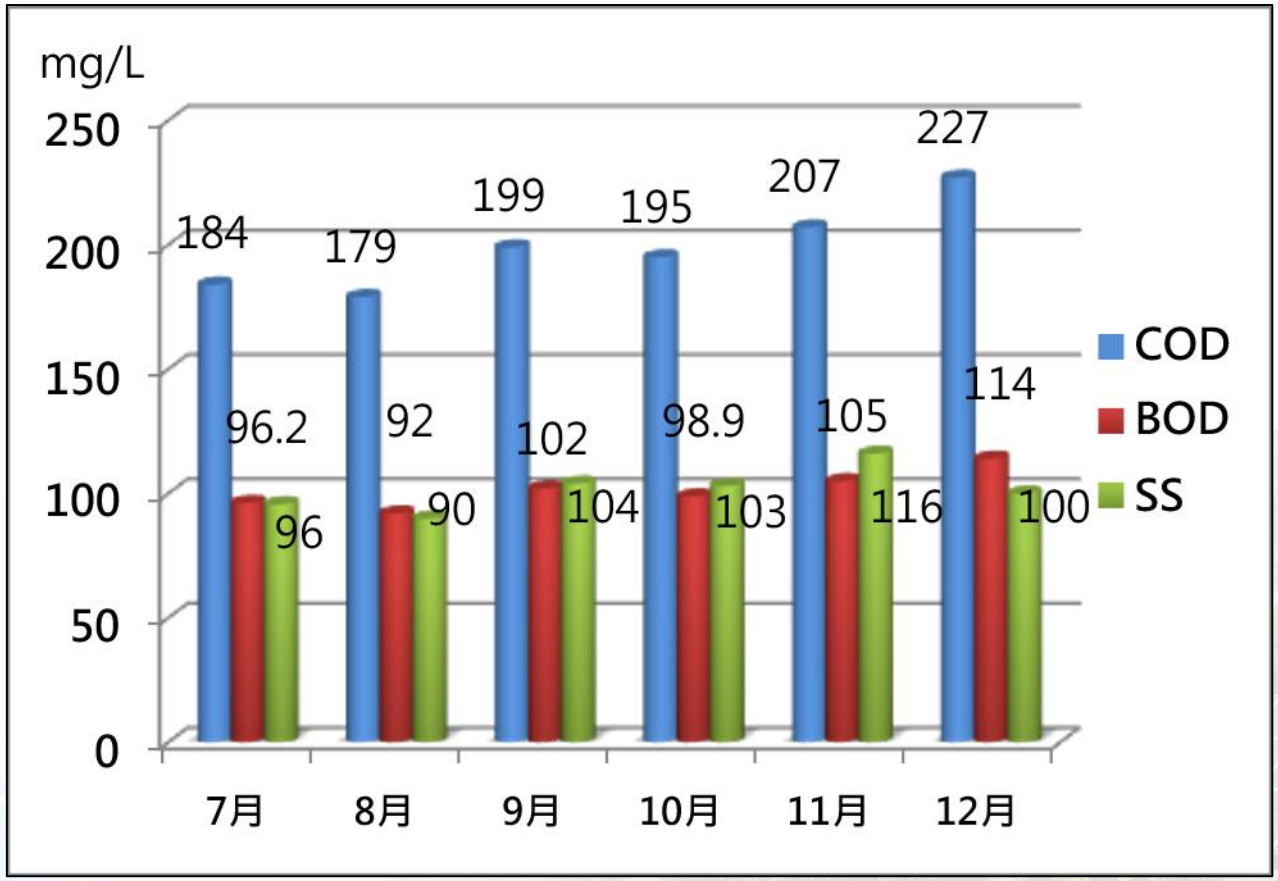




月份	114/07	114/08	114/09	114/10	114/11	114/12
平均進流量(CMD)	63,287	60,345	58,009	56,405	60,635	61,417
當月總降雨量(mm)	761.0	356.5	93.5	0.5	17.0	6.5
扣除雨天及產業園區進流量(CMD)	38,588	39,075	38,882	38,993	40,159	40,889

- 114下半年度平均進流水量 60,016 CMD(113下半年平均 43,447 CMD)
- 114下半年度扣除雨天之平均進流量 56,666 CMD，雨天平均日增加 5.9 %
- 扣除雨天及產業園區之平均進流量39,431 CMD
- 統計至114.12用戶接管戶數為 58,120 戶，平均每戶排放污水量約 0.68 CMD

進流水質統計



進流水質COD、BOD、SS平均濃度
較低於113年度下半年
(COD:213、BOD:109、SS:105mg/L)

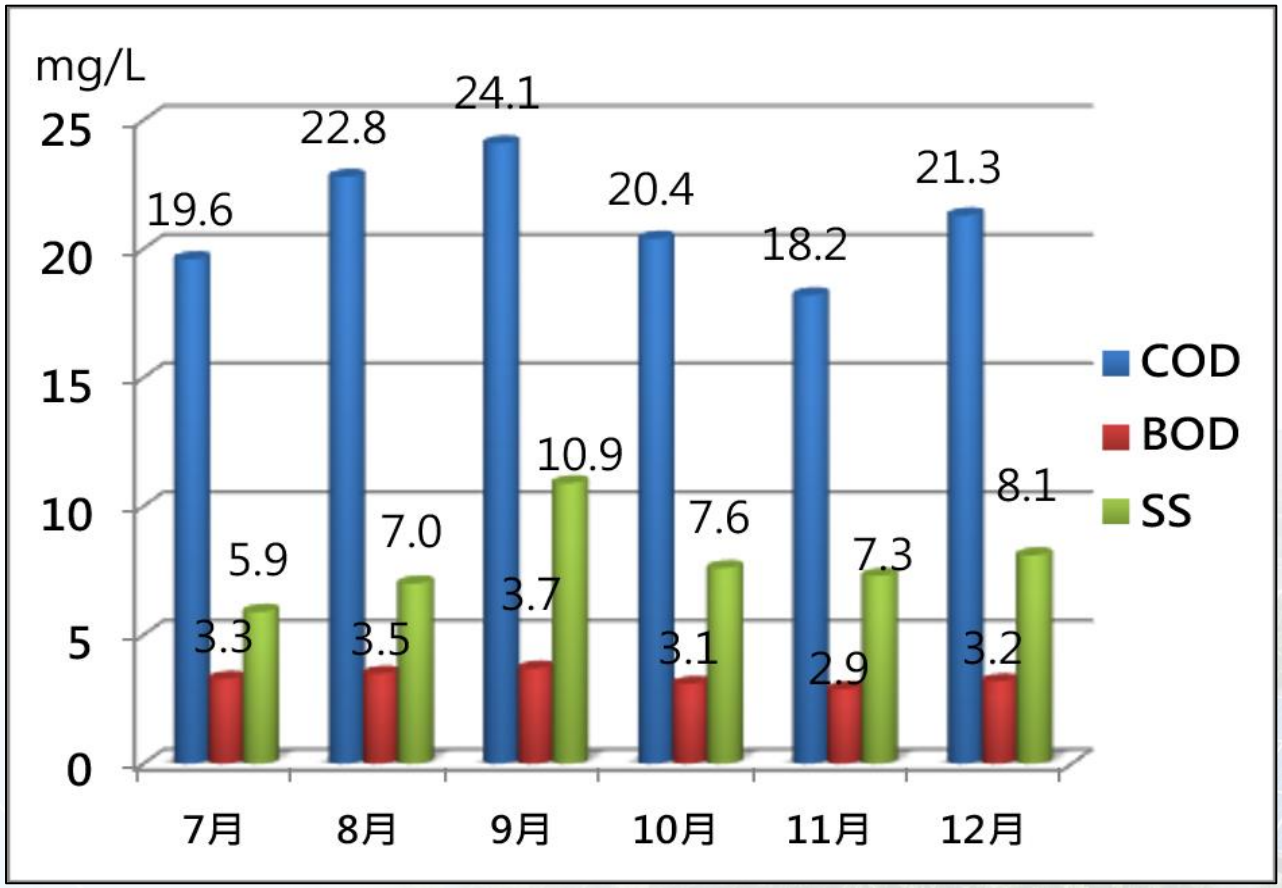
COD	
最大	227
平均	199
最小	179

BOD	
最大	114
平均	101
最小	92.0

SS	
最大	116
平均	101
最小	90.0

(月平均值)

放流水質統計



COD	
最大	24.1
平均	21.1
最小	18.2

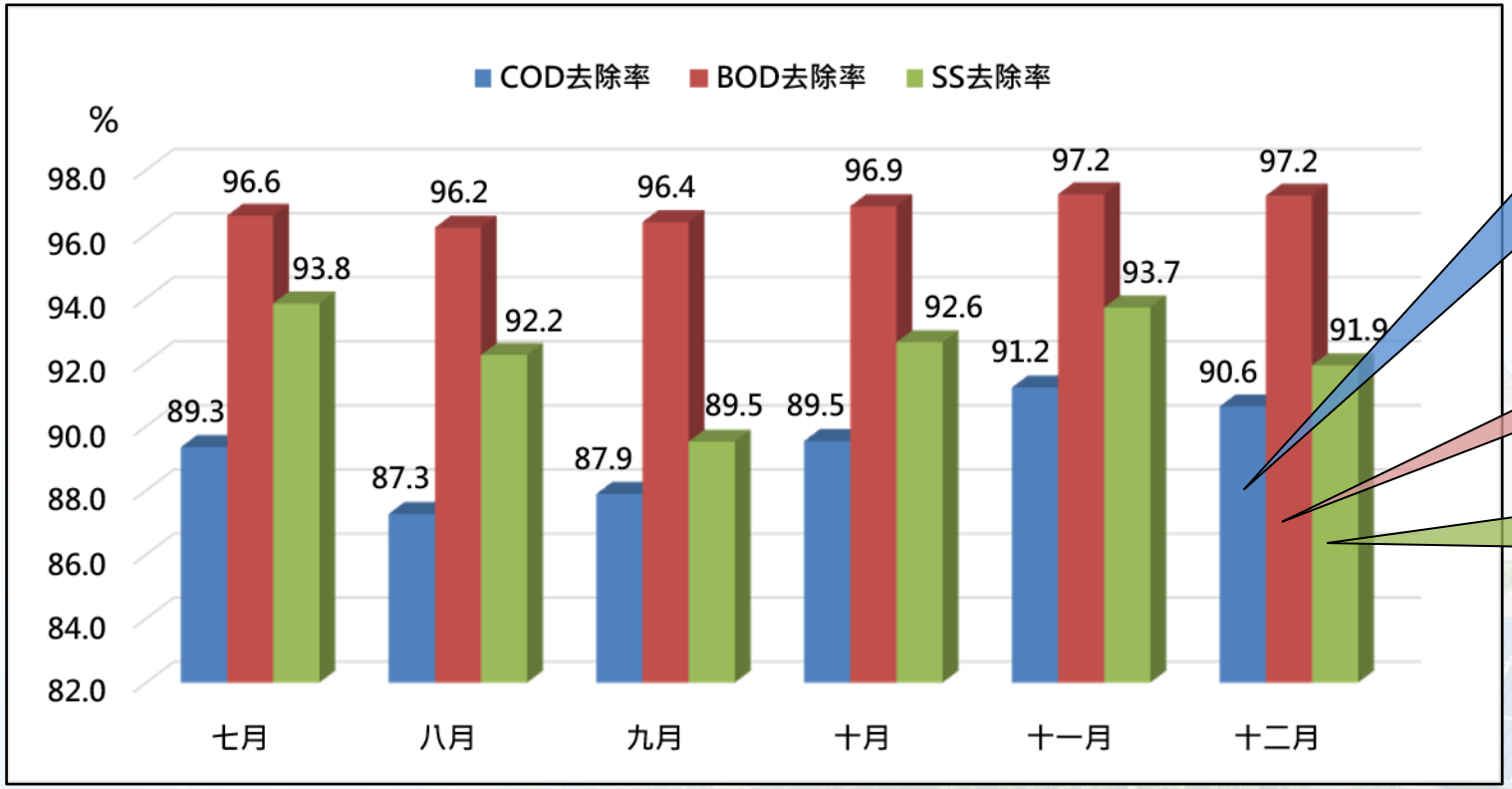
BOD	
最大	3.7
平均	3.3
最小	2.9

SS	
最大	10.9
平均	7.8
最小	5.9

(月平均值)

114年下半年度放流水質皆符合標準規定

水質總去除率統計



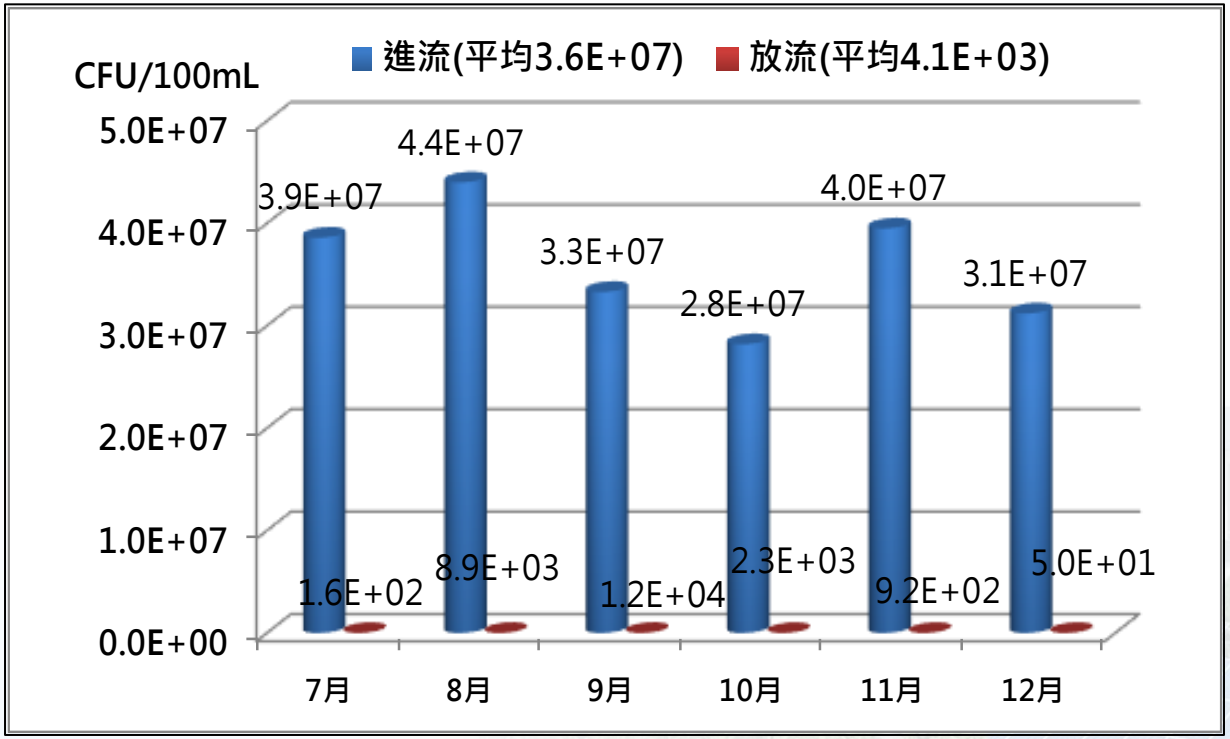
COD：
平均:89.3%

BOD：
平均:96.7%

SS：
平均:92.3%

114年下半年度處理成效與預期目標接近

大腸桿菌群統計



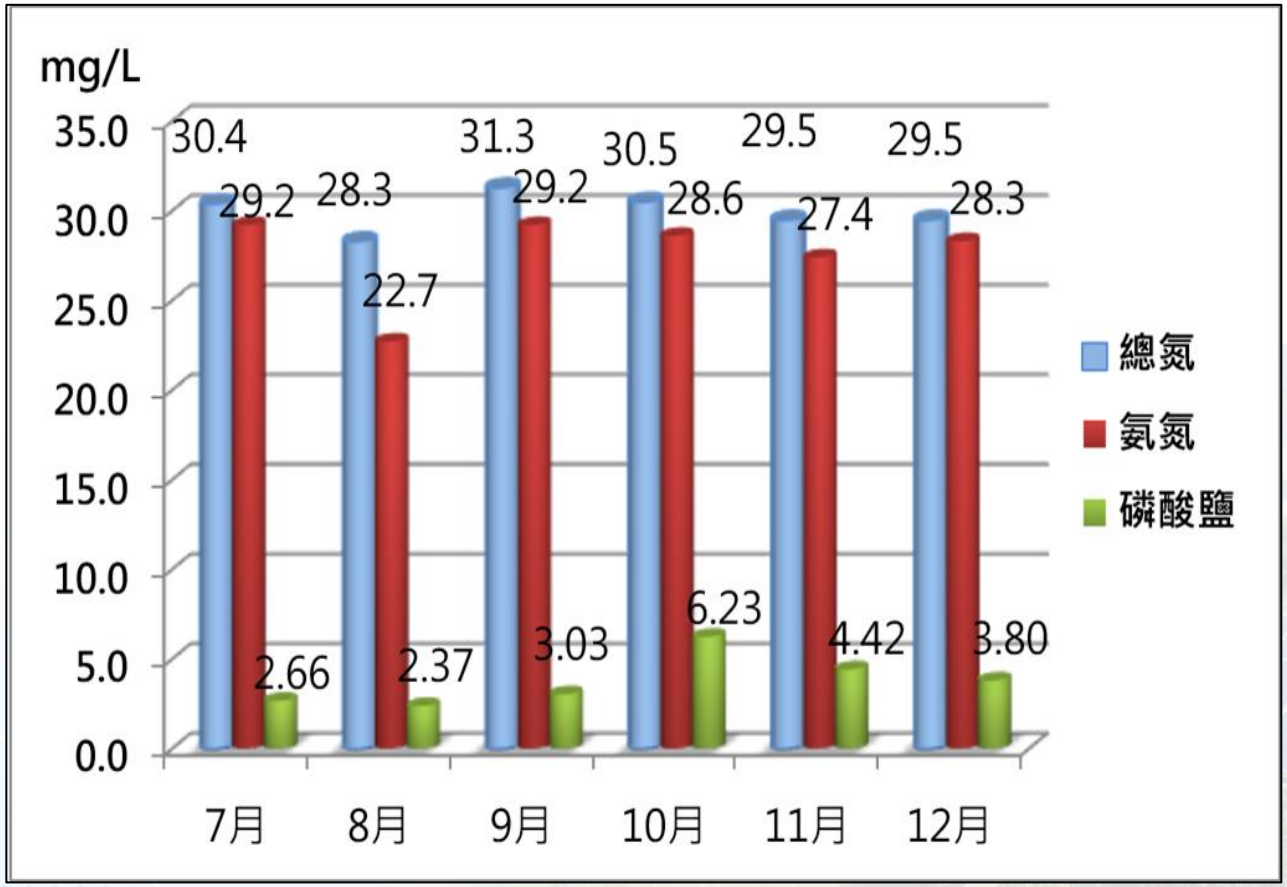
進流	
最大	4.4E+07
平均	3.6E+07
最小	2.8E+07

放流	
最大	1.2E+04
平均	4.1E+03
最小	5.0E+01

(月平均值)

- 114年下半年度大腸桿菌群去除率皆可達99.9%，符合預期目標
- 另檢測二沉池出水為6.2E+04、放流為8.3E+03，皆低於法規限值2.0E+05

進流總氮氨氮磷酸鹽統計



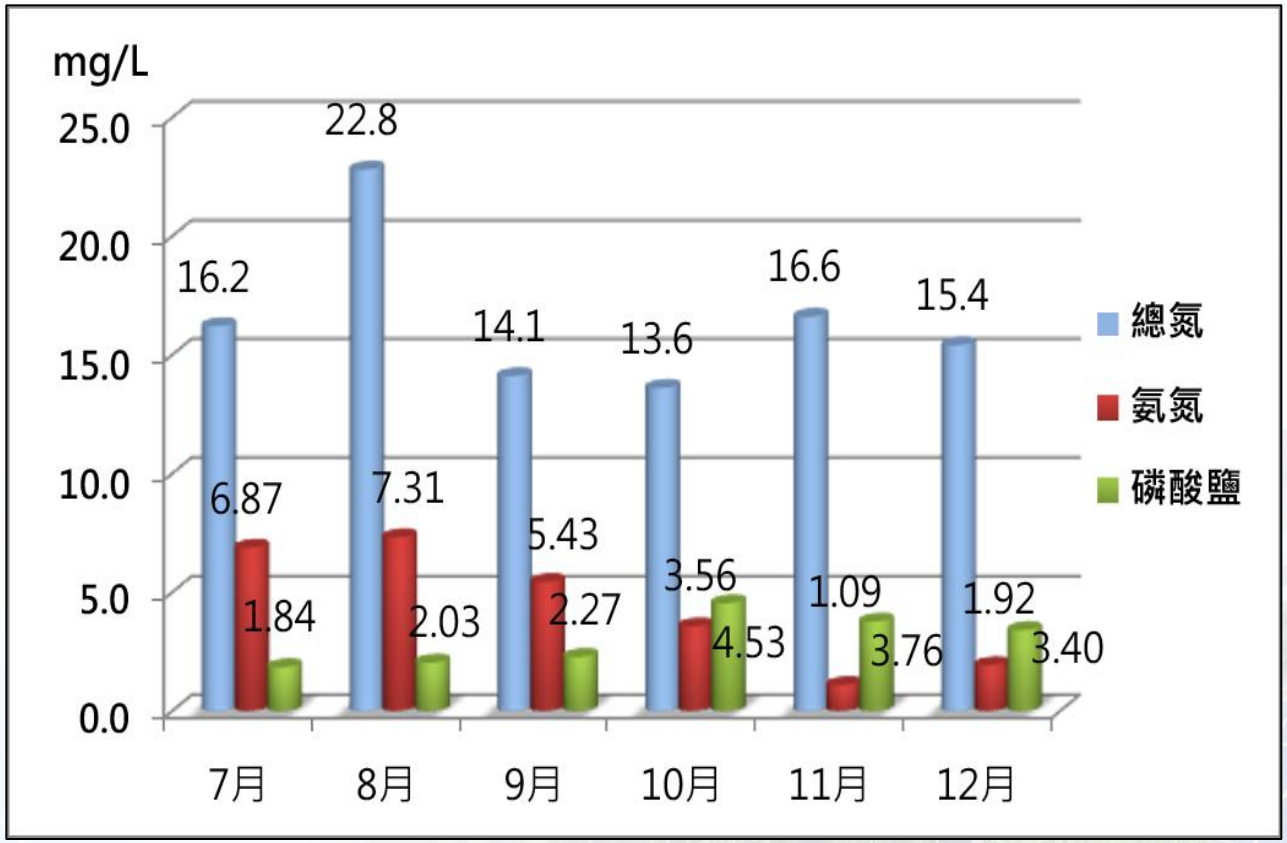
總氮	
最大	36.4
平均	29.9
最小	20.9

氨氮	
最大	33.1
平均	27.6
最小	19.4

磷酸鹽	
最大	6.23
平均	3.75
最小	2.37

(月平均值)

放流總氮氨氮磷酸鹽統計



總氮	
最大	29.4
平均	16.5
最小	8.40

氨氮	
最大	8.52
平均	4.36
最小	0.50

磷酸鹽	
最大	4.53
平均	2.97
最小	1.84

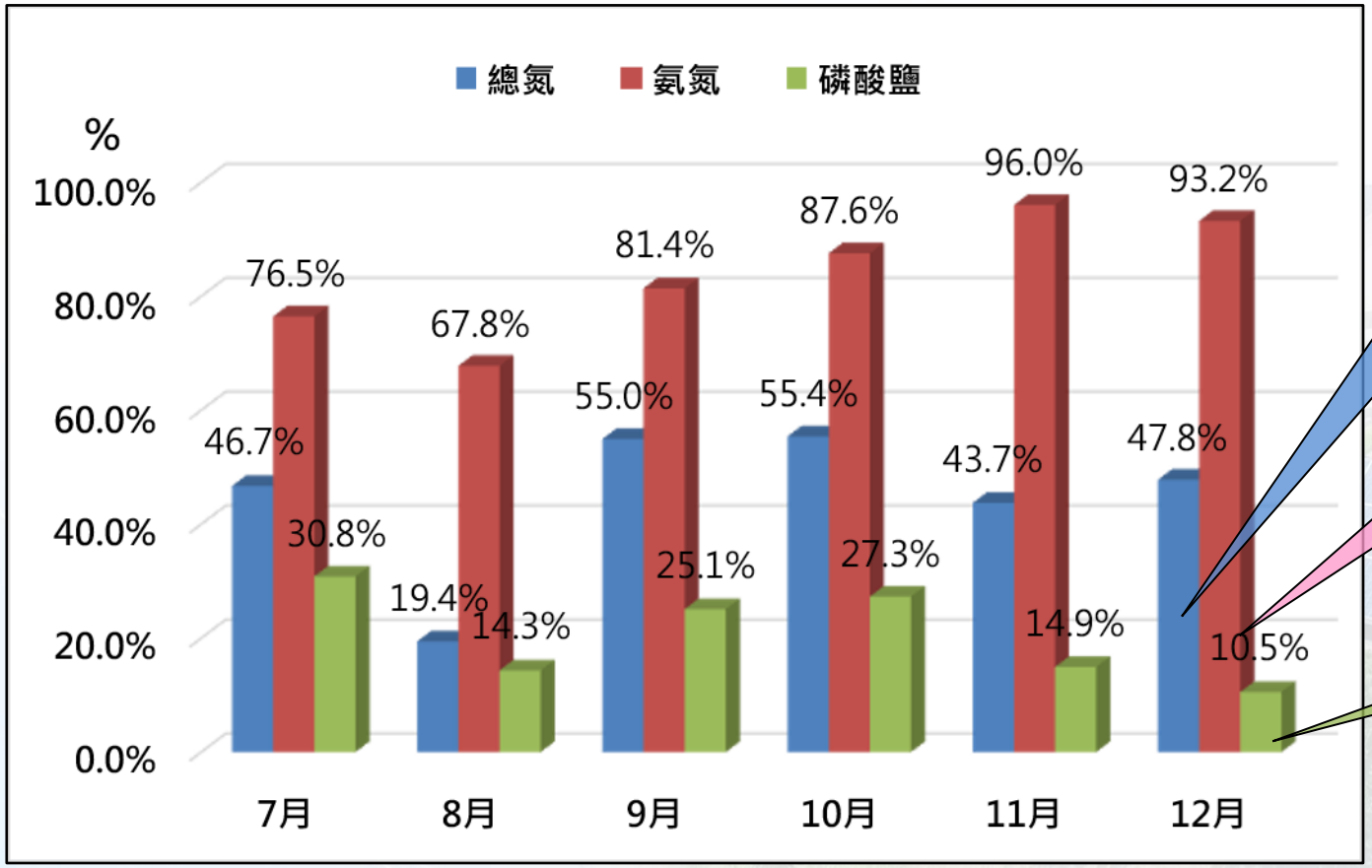
(月平均值)

補充

- 硝酸鹽氮 12.2
- 生反池溶氧 1.0~1.5
- EC 1500~2500

總氮氨氮磷酸鹽去除率統計

- 114年下半年氨氮去除率84.2%，符合預期目標
- 114年下半年總氮去除率45.0%，在經增加迴流污泥量操作調整後已具成效



總氮：
平均:45.0%

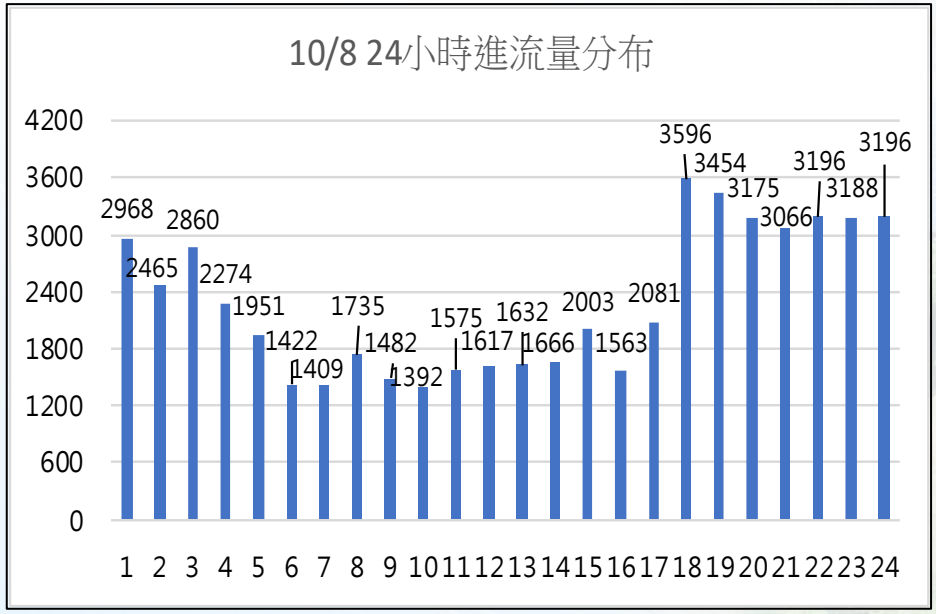
氨氮：
平均:84.2%

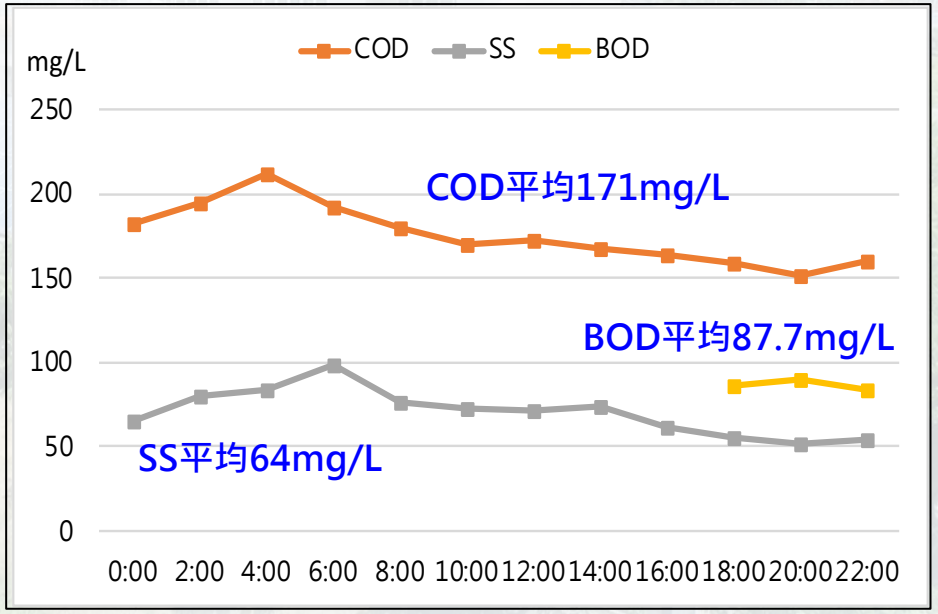
磷酸鹽：
平均:20.8%

24小時進流水量水質分析

24小時進流水量水質分析

- 目前進流水量增加，但仍非持續進流，進流尖峰時段為18:00~24:00，尖峰係數為1.5
- 平日進流水質COD介於150~212 mg/L，SS介於50.0~98.0 mg/L，尖峰時段BOD/COD比值為0.55經水量加權後平均COD為172 mg/L，SS為66.5 mg/L

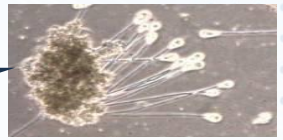




操作參數掌握

單元	參數	單位	設計值範圍	114平均參數值	113平均參數值
沉砂池	溢流負荷	$m^3/m^2.day$	800~4000	**3224**	**2131**
	池數	池	2	**2**	**2**
初沉池	溢流負荷	$m^3/m^2.day$	17.5~49	**55.3**	**36.7**
	停留時間	hrs	1.6~4.8	**1.5**	**2.4**
	池數	池	4	**2**	**2**
生反池	MLSS	mg/L	1500~2500	**2437**	**2344**
	食微比	$kgBOD_5/kgMLSS.day$	0.2~0.4	**0.10**	**0.12**
	污泥迴流率	-	0.5~0.75	**0.64**	**0.66**
	污泥齡	days	5~10	**10.3**	**9.5**
	停留時間	hrs	5.47~16.4	**7.8**	**9.2**
	SVI	-	50~150	**126**	**124**
	池數	池	4	**3**	**2**
二沉池	面積負荷	$m^3/m^2.day$	9.2~27.6	**14.8**	**13.0**
	停留時間	hrs	3.47~10.4	**6.5**	**7.5**
	池數	池	4	**4**	**3**
濃縮池	停留時間	hrs	11.6~34.8	**34.7**	**44.2**
	池數	池	2	**2**	**1**
脫水機	污泥含水率	%	＜80	**79.6**	**79.3**
	台數	台	3	**1**	**1**
厭氧消化	槽內溫度	℃	33~37	**36.4**	**35.3**
	停留時間	days	20~36	**51.0**	**55.5**
	VSS體積負荷	$kg/m^3.day$	0.5~1.7	**0.45**	**0.4**
	VSS去除率	%	>50	**47.6**	**39.3**
	沼氣產生率	$m^3/kg\text{-}VSSr$	0.8~1.1	**0.37**	**0.44**
	池數	池	2	**2**	**2**

控制策略



- 每月建立並檢討各單元操作參數差異性，適時調整操作模式，達操作最適化
- 食微比部分較設計值低，主要為進流水基質較低之緣故，已控制MLSS、曝氣及污泥迴流量因應
- 實際污泥齡略增加，為因應突增負荷，廢棄污泥量增多，持續觀察生物生長及廢棄污泥量之控制
- 加強厭氧單元-壓縮機、攪拌系統及鍋爐之維護
- 厭氧單元額外進行沼氣成分、檢測H_2S、鹼度、有機酸等操作參數，並定期分析比對，以確認操作效能

建立操作參數

配合現況決定最適操作參數

污泥厭氧消化處理

資料期間：114年07~12月			
項目	單位	操作值範圍	目前操作值
有效體積	M^3	7200	7200
進料量	CMD	60~360	143
進流污泥SS濃度	mg/L	30000~50000	32690
進流污泥VSS濃度	mg/L	15000~35000	22747
進流VSS/SS	%	50~70	70.0
槽內溫度	℃	27~37	36.4
停留時間	days	20~120	51.0
VSS體積負荷	$kg/m^3.day$	0.5~1.7	**0.45**
VSS去除率	%	>40	**47.6**
沼氣產生率	$M^3/kg\text{-}VSS$	0.4~1.1	0.37
沼氣產生量	M^3/day	200~550	**566**
鹼度	mg/l	1250~3750	2704
有機酸	mg/l	100~750	391
槽內ORP	mV	<-250	-270
沼氣CH4：CO2	%	60:35	68.6:28.4

- 厭氧進料污泥量較低使體積負荷也偏低
- 已增加污泥進料量以穩定厭氧系統操作
- 沼氣產生量已逐漸增加並有穩定產氣





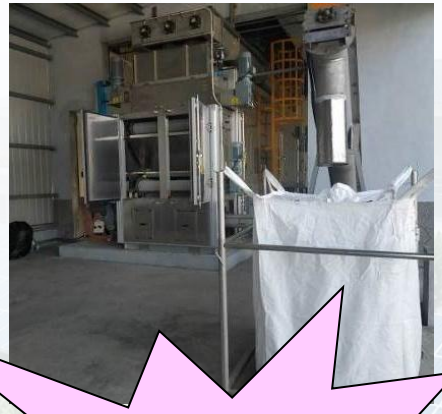
污泥處理

污泥產生量及含水率

資料期間：114年7~12月	
污水處理平均量	60016CMD
理論污泥餅平均產生量	410噸/月
濕污泥餅總產生量	347噸/月
乾燥污泥餅產生量	83.0噸/月
濕污泥產生量(含水率) 乾燥污泥產生量(含水率)	約0噸/月(79.5%) 約83.0噸/月(30.4%)
單位污泥餅產生量	0.188kg/m^3
污泥處置地點/方式	高雄燁民(熱處理) 台南致圓方正(熱處理) 桃園協裕(熱處理)

污泥乾燥減量

- 污泥乾燥設備設置
  低溫除濕式：14噸/天、含水率由80% →30%
  低溫除濕式：12.5噸/天、含水率由80%→30%
- 設備特點：熱泵、密閉式循環乾燥
- 減量達70%以上





114下半年污泥餅減量約1582噸
總減量比例約76.1%



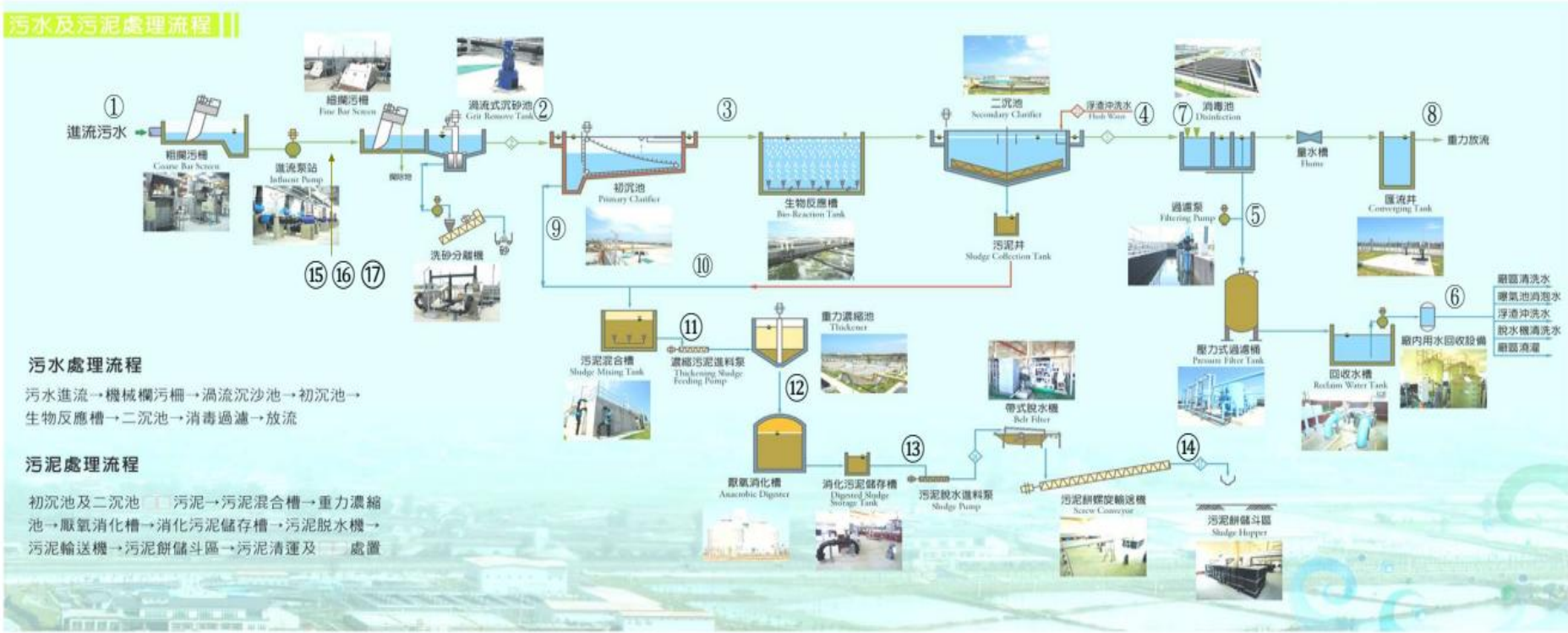
乾燥後
含水率30%

乾燥前
含水率80%

污泥清運及最終處置

- 進行污泥清運三聯單紀錄之追蹤管控
- 妥善保存清運紀錄，以利環保單位進行查核
- 不定期跟車監督管控至處理廠

質量平衡分析



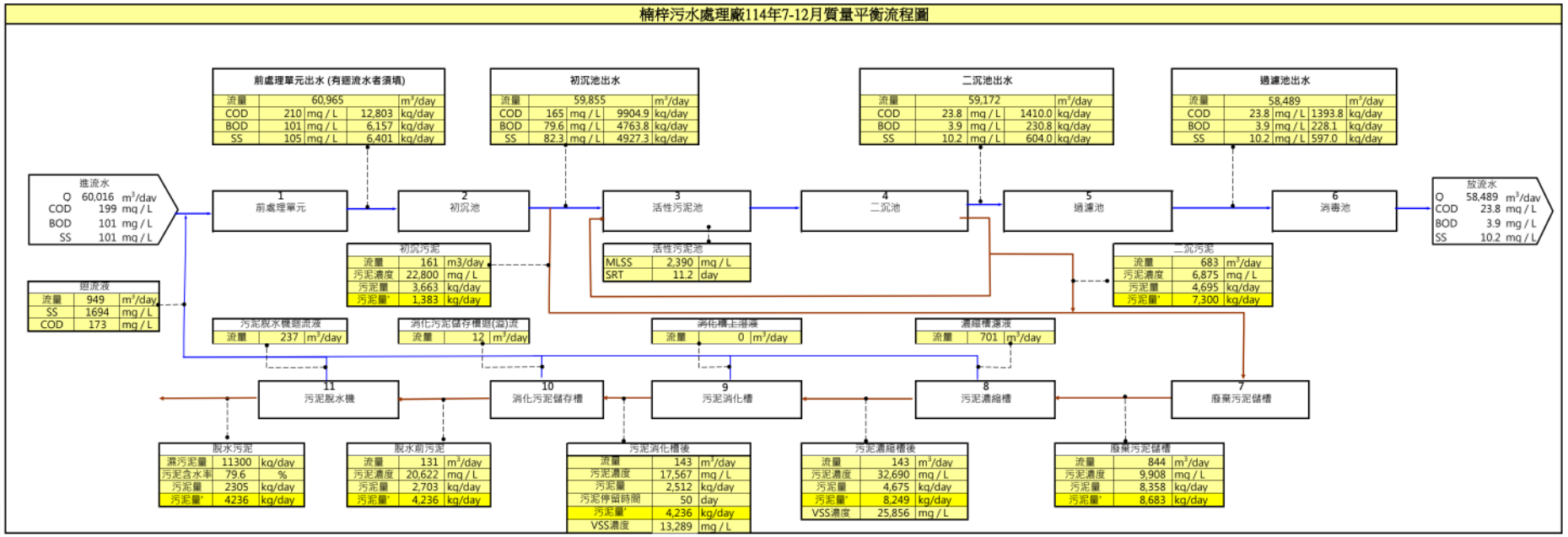
114年7-12月質量平衡計算表

表號： OM-017-3

流體代號		流量	SS	SS	BOD	BOD	流體代號		流量	SS	SS	BOD	BOD	流體代號		流量	SS	SS	BOD	BOD
Wastewater Flow		CMD	kg/day	mg/L	kg/day	mg/L	*Sludge Flow*		CMD	kg/day	mg/L	kg/day	mg/L	*Return Flow*		CMD	kg/day	mg/L	kg/day	mg/L
1	進流污水	60,016	6,062	101	6,062	101	7	消毒劑	1.6	---	---	---	---	13	消化污泥出流	173	4,465	25,883	3,888	22,534
2	初沉池進流	61,030	6,621	108	6,458	106	8	放流水	58,801	590	10.0	398	6.8	14	脫水污泥	19.7	4,258	216,240	3,735	189,675
3	曝氣池進流	60,922	4,634	76.1	4,521	74.2	9	初沉污泥	108	1,986	18,360	1,937	17,910	15	反沖洗廢水	64	6.4	100.3	1.3	20.3
4	二沉池出流	60,070	602	10.0	407	6.8	10	廢棄污泥	852	4,473	5,250	2,913	3,419	16	濃縮池上澄液	788	323	410	243	308
5	過濾桶進流	1,271	13	10.0	9	6.8	11	濃縮污泥進流	960	6,459	6,727	4,851	5,052	17	脫水系統迴流	163	230	1,412	153	939
6	回收水	1,207	6	5.0	7	5.8	12	消化污泥進流	173	6,159	35,700	4,608	26,710	18	沼氣量	570	-	-	-	-

質量平衡分析-國土署

楠梓污水處理廠114年7-12月質量平衡流程圖



填寫說明

1. 請使用「計算欄位」進行計算，「質量平衡流程圖」資料為自動計算成果，請勿更動。
2. 計算欄位中，請填寫「有數值且為白底」的欄位；「灰底」欄位為自動計算或固定的係數，請勿填寫。
3. 計算欄位中，標示「-」者為不用有數值之欄位，請勿填寫。
4. 質量平衡流程圖「污泥量'」欄位，為理論污泥量值，請勿更動

楠梓污水處理廠質量平衡流程圖計算欄位

項目	單位	進流	前處理單元出水	初沉池出水	生物反應池	二沉池出水	過濾池出水	放流水	廢棄污泥儲槽出流	污泥濃縮槽出流	污泥消化槽出流	污泥脫水機出流
流量	m^3/day	60,016	60,965	59,855	-	59,172	58,489	58,489	844	143	143	131
COD	mg/L	199	210	165	-	23.8	23.8	23.8	-	-	-	-
BOD	mg/L	101.0	101.0	79.6	-	3.9	3.9	3.9	-	-	-	-
SS	mg/L	101.0	105	82	2,390	10.2	10.2	10.2	-	-	-	-
COD去除率	%	-	-	21.2%	-	85.6%	0.0%	-	-	-	-	-
BOD去除率	%	-	-	21.2%	-	95.1%	0.0%	-	-	-	-	-
SS去除率	%	-	-	21.6%	-	87.6%	0.0%	-	-	-	-	-
排泥量	CMD	-	-	161	-	683	-	-	-	-	-	-
迴流污泥量	CMD	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
MLSS	mg/L	-	-	-	2,390	-	-	-	-	-	-	-
排(污)泥濃度	mg/L	-	-	22,800	-	6,875	-	-	9,908	32,690	17,567	20,622
Y (單位基質VSS增值率)	mgVSS/mgCOD	-	-	-	0.24	-	-	-	-	-	-	-
VSS消化率	%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	47.6%	-
VS/TS	%	-	-	-	-	-	-	-	-	69.7%	68.2%	-
槽體體積	m^3	-	-	-	19,200	-	-	-	-	-	7,200	11.3
脫水污泥含水率	%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	79.6%
污泥停留時間	day	-	-	-	11.2	-	-	-	-	-	50	237
濾液流量	CMD									701	0	12

相關法規稽查記錄

分類		稽查次數	違規次數
放流水採樣	高雄市環保局	3	0
環保業務查核	高雄市環保局	1	0
環評稽查	高雄市環保局	0	0
毒化物稽查	高雄市環保局	0	0
環境監測	亞太環境科技公司	182	0
進放流會同採樣	主辦機關（高雄市政府水利局）	12	0
放流水採樣比對	第三公正單位(檢測公司)	1	0
職安檢查	高雄市勞檢處	0	0
合計		199	0

114下半年度 總稽核次數為 199 次

0 件
違規項目

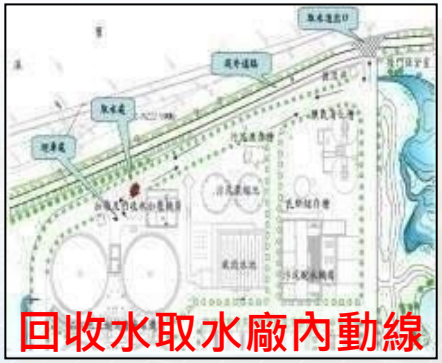
100 %
符合

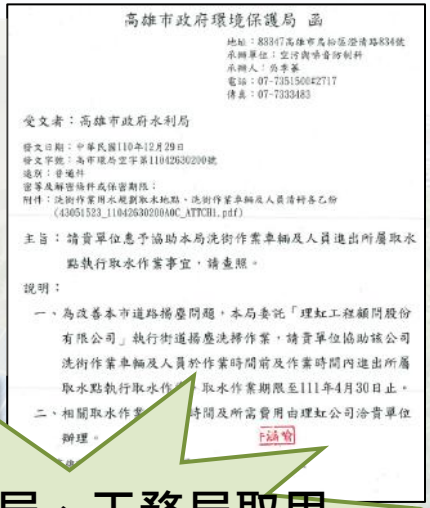
回收水供外界使用

回收水供外界使用

- 制定廠內「回收水供外界使用作業程序」，並可以電話、網頁申請。
- 開放外界回收水使用，7~12月使用量為2,469噸，累計共57個單位申請取用。
- 持續配合高雄市環保局「高雄市加強街道揚塵洗街計畫」

廠內外處理量使用概況	
設計處理量(每套)	1.91m^3/min
設計數量	3套
廠內用途	廠區單元、道路清洗及廁所沖洗水
提供外界許可容量	600m^3/day
114年7~12月廠內使用量	1,193m^3/day
114年7~12月供外界使用量	2,469m^3


回收水取水廠內動線


高雄市政府環境保護局 函

受文者：高雄市政府水利局

主旨：請貴單位惠予協助本局洗街作業車輛及人員進出所屬取水點執行取水作業事宜，請查照。

說明：

一、為改善本市道路揚塵問題，本局委託「理虹工程顧問股份有限公司」執行街道揚塵洗掃作業，請貴單位協助該公司洗街作業車輛及人員於作業時間前及作業時間內進出所屬取水點執行取水作業，取水作業期限至111年4月30日止。

二、相關取水作業時間及所需費用由理虹公司洽貴單位辦理。

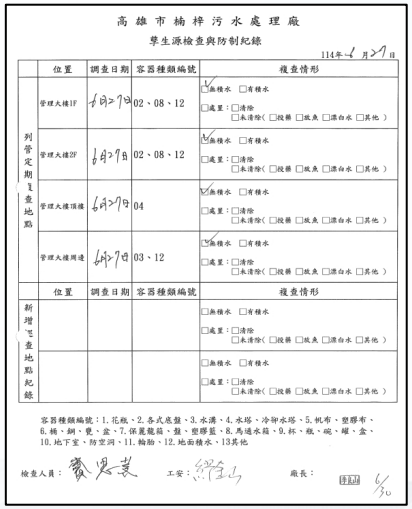


協助環保局、工務局取用回收水進行道路清洗

廠區環境管理

※定期執行各項廠區環境工作

項目	清潔頻率	項目	清潔頻率
1.外牆清洗	半年乙次	6.室外消毒	半年乙次
2.廠區清掃	每日實施	7.排水溝渠疏濬	每季乙次
3.廠區除草	每季乙次	8.池體彩繪	定期實施
4.樹木修剪	每季乙次	9.登革熱防治	每周實施
5.花草施肥	每季乙次		



高雄市楠梓污水處理廠
孳生源檢查與防制紀錄

114年 6 月 27 日

	位置	調查日期	容器種類編號	複查情形
列管定期巡查地點	管理大樓1F	6/27	02、08、12	☑無積水 □有積水 □處置：□清除 □未清除(□設藥 □放魚 □潑白水 □其他)
	管理大樓2F	6/27	02、08、12	☑無積水 □有積水 □處置：□清除 □未清除(□設藥 □放魚 □潑白水 □其他)
	管理大樓頂樓	6/27	04	☑無積水 □有積水 □處置：□清除 □未清除(□設藥 □放魚 □潑白水 □其他)
	管理大樓周邊	6/27	03、12	☑無積水 □有積水 □處置：□清除 □未清除(□設藥 □放魚 □潑白水 □其他)
	位置	調查日期	容器種類編號	複查情形
新增巡查地點紀錄				□無積水 □有積水 □處置：□清除 □未清除(□設藥 □放魚 □潑白水 □其他)
				□無積水 □有積水 □處置：□清除 □未清除(□設藥 □放魚 □潑白水 □其他)

容器種類編號：1.花瓶、2.各式盆盤、3.水溝、4.水塔、冷卻水塔、5.帆布、塑膠布、6.桶、鋼、甕、盆、7.保麗龍箱、盤、塑膠籃、8.鳥通水箱、9.杯、瓶、碗、罐、盒、10.地下室、防空洞、11.輪胎、12.地面積水、13其他

檢查人員：　工安：　廠長：

登革熱防治

- 以不定期方式巡視廠區有無積水
- 每周至少一次
- 下雨後加強巡視











環境清潔維護達成率100%









室內環境管理

- 制定辦公室及廠區5S計畫，並納入員工績效考核據以實施
- 劃分員工之管理大樓環境及機房池槽個人責任區，並由廠長每週帶隊執行環境清潔日，整理及美化各辦公室、機房、室內環境

機房個人責任區

項次	機房名稱	負責人
1	進抽站(乾井)	余明晃
2	進抽站(濕井)	楊博皓
3	維修機房	歐冠良
4	前處理區、進抽站除臭區(含初沉池除臭)	洪福全
5	生反池、初沉機房(含初沉上層區)	李福明
6	電氣室、發電機房、鼓風機房	李致賢
7	污混池及污濃池	陳宏志
8	二沉池(含B1機房、電氣室)	莊秉豐
9	加藥機房、砂濾、消毒池及放流	吳正揚
10	脫水機房	繆金山
11	厭氧消化槽機房	林家榮

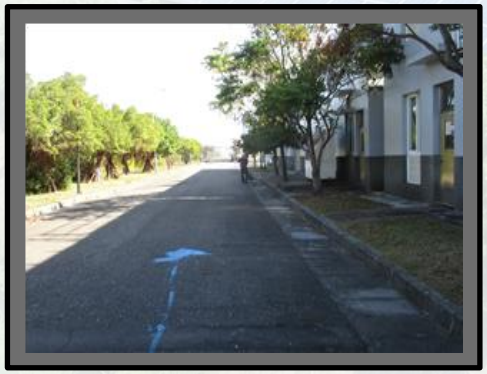
環境景觀個人責任區



5S環境清潔日









肆、財務事項

自有資金

迄114年12月已挹注27.8億元

融資資金

融資金額28億元，於110年5月已全數償還完畢

總工程成本

至114年12月總工程成本為50.08億元

委託處理費

爭議款項1.28元/噸，已與市府完成和解協議
114年委託處理費市府支付至12月份

- √ 財務健全
- √ 不影響營運
- √ 重大成本支出
  皆事先規劃

附屬事業

太陽能光電發電系統

期別	設置位置	114年實際收入	114年實際支出	收入來源
一期102/6/28~	車棚屋頂	302仟元	58仟元 (含權利金7仟元)	售電
二期107/4/11~	機房屋頂	242仟元	121仟元 (權利金)	租金
三期111/6/28~	附屬事業用地	2,487仟元	1243仟元 (權利金)	租金

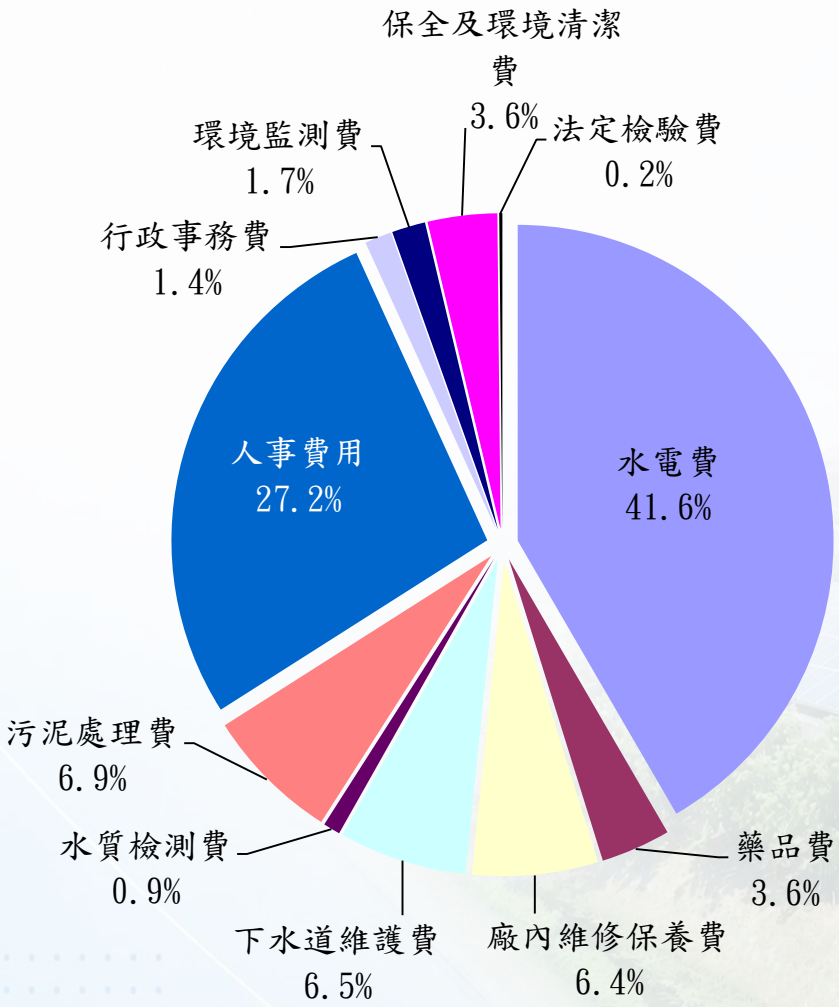
權利金計收方式：第一期採定額7,000元
第二、三期為採B方案，依租金收入的50%計算(另有下限金額方案)

楠梓產業園區污水處理

收受期程	收費費率	114年預估收入	至114年12月 實際收入	至114年12月支出	收入來源
113/1~116/6	24.75元/m^3	22,419仟元	18,652仟元	92,451仟元	處理費

備註：未稅

營運成本分析



- 操作維護成本處理每噸污水約5.24元(不含公司管理費、地租、保險)
- 其中污水處理廠營運成本4.47元/噸；污水下水道營運成本0.78元/噸

職業安全管理

- 訂有完整實務性職安管理計畫及落實自動檢查
- 內部職安訓練合計18小時，
- 外部訓練共11人次
- 營運迄今職災發生次數為0次

（一）機械、設備核可(准)文件 （二）專業技術人員證照
自動檢查計畫 人員安全衛生教育訓練紀錄
協議組織會議紀錄
人員健康管理
巡查不符合事項及改善紀錄
局限空間作業管制
作業環境測定紀錄
固定式起重機每年自動檢查紀錄表
緊急應變措施
危險物與有害物之標示及通識
特殊危險性機械設備（電梯）定期檢驗
排氣櫃每年定期檢查紀錄表
個人防護具之管理



員工安全衛生教育訓練



作業環境檢測



危險機具-天車定檢



緊急應變教育訓練



定期員工檢查



電梯保養

職業安全管理

- 作業場所危害(危險)警告標誌
- 提供安全器材
  1. 提供完善的個人防護具及安衛器材共29項138個
  2. 妥善維護管理各項護具及器材

已建購安衛防護器具 → **各機房安衛防護器具設置**

面具型頭戴電焊面罩		維修機房物品存放區	只	1	
眼鏡型電焊護目鏡		維修機房物品存放區	只	1	
耐衝擊護目鏡		維修機房物品存放區	只	10	
防化學護目鏡		維修機房物品存放區	只	10	
防噪音耳罩		維修機房物品存放區	只	10	
M3 雙罐式防毒面具		維修機房物品存放區	具	10	





114年10/8進行作業環境檢測符合規定

照片	內容
	地點：進抽站分水井 說明：設置安全標語及防撞條。
	地點：污泥脫水機房除臭區 說明：設置安全標語。
	地點：厭氧消化槽 說明：設置安全標語。
	地點：西側行道路 說明：設置安全標語。
	地點：西側行道路 說明：設置防撞桿。

人員教育訓練

內部訓練

- 毒性及關注化學物質專業應變人員
- BOD實驗教育訓練
- 物料、工具庫房管理程序
- 事業放流水採樣方法
- 污泥處理單元操作維護程序
- 溶氧電極採樣方法及實作

合計共11場次(共計147小時-人)

外部訓練

- 114年度9月2日高雄市毒性及關注化學物質法規宣導說明會
- 實驗室認證規範ISO 17025
- 環境檢測人員訓練班
- 114年環境檢驗測定機構查核年終會議
- 114 年環境檢驗測定機構座談會

合計外部訓練共6場次

*相關資料如ISO紀錄文件









統計時間：114年7月~12月

緊急應變演練

緊急應變計畫執行及演練

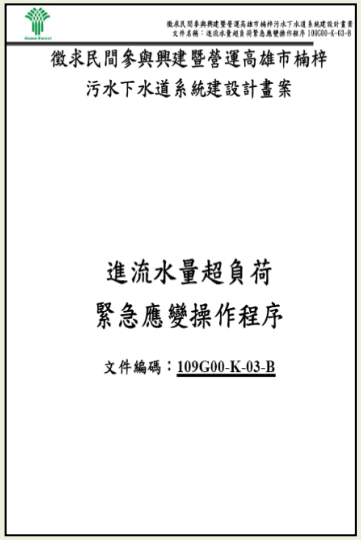
- 制定緊急應變計畫，定期進行緊急應變訓練及實廠演練


徵求民間參與興建暨營運高雄市楠梓
污水下水道系統建設計畫案

廠區地震污水洩漏及火災
緊急應變演練結果報告

文件編碼：114G00-K-01-B

綠山林開發事業（股）公司
Green Forest Development Enterprise Co., Ltd.
中華民國 114 年 12 月


徵求民間參與興建暨營運高雄市楠梓
污水下水道系統建設計畫案

進流水量超負荷
緊急應變操作程序

文件編碼：109G00-K-03-B

- 於114/5/6進行防汛及停復電異常處置訓練
- 於114/12/16辦理廠區地震污水洩漏及火災緊急應變演練



廠區地震污水洩漏及火災緊急應變演練



防汛處置應變教育訓練

定期設備維護及保養







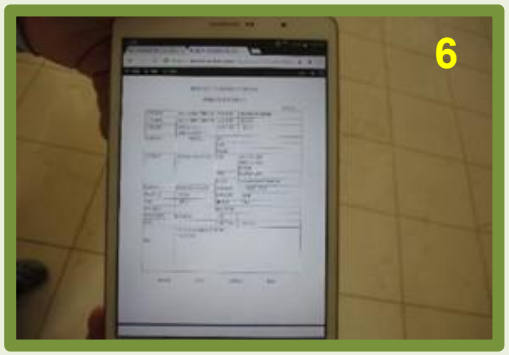


一般維護達成率為
100%

1.設備定期維護保養
2.儀表定期清潔保養校正
3.設備檢修
4.實施設備功能評估測試
5.設備除銹保養
6.建置QRCode(一機一卡)







儀表校正保養維護

- 依維護計畫定期執行儀表保養及校正
- 114年度共計完成校正36次，執行率100%

儀錶校正記錄

項目	設備編號	設備名稱	月份												備註(維修說明)
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	FIT-1201	前處理電磁流量計						6/20						12/11	每半年校正乙次
2	FIT-1202	前處理電磁流量計						6/20						12/11	每半年校正乙次
3	FIT-2200A	迴流液收集井流量計												12/18	一年校正乙次
4	FIT-2200B	迴流液收集井流量計												12/18	一年校正乙次
5	FIT-2200C	迴流液收集井流量計												12/18	一年校正乙次
6	FIT-2301	初沉池撓流管流量計												12/18	一年校正乙次
7	FIT-2302	初沉污泥管出口電磁流量計												12/18	一年校正乙次
8	FIT-3401	二沉污泥管電磁流量計												12/18	一年校正乙次
9	FIT-3402	二沉污泥管電磁流量計												12/18	一年校正乙次
10	FIT-3403	二沉污泥管電磁流量計												12/18	一年校正乙次
11	FIT-3404	二沉污泥管電磁流量計												12/18	一年校正乙次
12	FIT-3405	二沉迴流污泥泵出口電磁流量計												12/18	一年校正乙次
13	FIT-3406	二沉廢棄污泥泵出口電磁流量計												12/18	一年校正乙次
14	FIT-3501	二沉出流渠道出口流量計												12/18	一年校正乙次
15	FIT-3502	二沉浮渣泵浦出口電磁流量計												12/18	一年校正乙次
16	FIT-4201	回收過濾桶出口電磁流量計												12/18	一年校正乙次
17	FIT-4202	回收加壓出口電磁流量計												12/18	一年校正乙次
18	FIT-5100	濃縮污泥進料泵出口電磁流量計												12/18	一年校正乙次
19	FIT-5101	消化污泥進料泵出口電磁流量計												12/18	一年校正乙次
20	FIT-5301	脫水機進料泵出口電磁流量計												12/18	一年校正乙次
21	FIT-5302	脫水機進料泵出口電磁流量計												12/18	一年校正乙次
22	FIT-5303	脫水機進料泵出口電磁流量計												12/18	一年校正乙次
23	FIT-5500	水封水加壓出口電磁流量計												12/18	一年校正乙次
24	FIT-4101	消毒放流渠道超音波流量計												12/18	一年校正乙次
25	LS-1101	前處理進流分水井浮球式液位計	1/10	2/10	3/11	4/14	5/12	6/12	7/10	8/11	9/9	10/14	11/11	12/9	不定時檢視(至少每月乙次)清潔 測試
26	LS-1201A	前處理進流抽水井浮球式液位計	1/10	2/10	3/11	4/14	5/12	6/12	7/10	8/11	9/9	10/14	11/11	12/9	不定時檢視(至少每月乙次)清潔 測試
27	LS-1201B	前處理進流抽水井浮球式液位計	1/10	2/10	3/11	4/14	5/12	6/12	7/10	8/11	9/9	10/14	11/11	12/9	不定時檢視(至少每月乙次)清潔 測試
28	LS-1202A	前處理集水坑浮球式液位計	1/10	2/10	3/11	4/14	5/12	6/12	7/10	8/11	9/9	10/14	11/11	12/9	不定時檢視(至少每月乙次)清潔 測試
29	LS-1202B	前處理集水坑浮球式液位計	1/10	2/10	3/11	4/14	5/12	6/12	7/10	8/11	9/9	10/14	11/11	12/9	不定時檢視(至少每月乙次)清潔 測試
30	LS-2200	前處理迴流收集井浮球式液位計	1/10	2/10	3/11	4/14	5/12	6/12	7/10	8/11	9/9	10/14	11/11	12/9	不定時檢視(至少每月乙次)清潔 測試
31	LS-2300A	初沉池集水坑浮球式液位計	1/10	2/10	3/11	4/14	5/12	6/12	7/10	8/11	9/9	10/14	11/11	12/9	不定時檢視(至少每月乙次)清潔 測試
32	LS-2300B	初沉池集水坑浮球式液位計	1/10	2/10	3/11	4/14	5/12	6/12	7/10	8/11	9/9	10/14	11/11	12/9	不定時檢視(至少每月乙次)清潔 測試
33	LS-3301	二沉污水集水坑浮球式液位計	1/10	2/10	3/11	4/14	5/12	6/12	7/10	8/11	9/9	10/14	11/11	12/9	不定時檢視(至少每月乙次)清潔 測試

pH儀錶清洗



進流流量計校正



DO計清洗



氣體儀錶校正



預測及預防維護

- 針對主要機電設備進行紅外線預測分析
- 定期進行各項設備之振動、噪音、電流電壓、轉速、絕緣及接地檢測等設備功能檢測(詳操作維護報表)

高壓盤紅外線檢測



避雷設施檢測



設備震動監測



絕緣檢測



預測及預防維護
達成率100%

設備健全度評價

- 進行設備健全度評價，定期追蹤設備狀態，在低於基準值前採取適當措施
- 對已進行健全度評價設備，依其評價結果採取適當處理措施，使設備達到長壽命化目標

設備項目	整體健全度範圍
進流揚水泵(4台)	3.4~4.9
粗攔污柵(3台)	3.64~3.8
細攔污柵(2台)	3.8~5.0
沉砂池攪拌機(2台)	4.8~4.9
抽砂泵(2台)	3.96~3.96
洗砂機(2台)	3.96~3.96
初沉池縱向刮泥機(4台)	3.56~4.8
初沉池橫向刮泥機(4台)	4.4~4.9
離心式鼓風機(3台)	5.0~5.0
散氣設備(4池)	5.0~5.0
二沉池刮泥機(4台)	3.88~5.0
污泥濃縮池刮泥機(2台)	4.6~4.7

整體設備單元之健全度評價結果皆>3.4

一般性評價項目分數轉換表

評價項目	評價內容		判定結果
	劣化情況	劣化範圍	
銹蝕	無劣化		5
	點銹或局部銹	多或少	4
	表面銹	多或少	3
	腐蝕	多或少	2
油脂洩漏	無		5
	有		3
振動	A 級		5
	B 級		4
	C 級		3
	D 級		2
	達溫度-室溫(℃)	小於規定值	5
		大於規定值	2
	-室溫(℃)	小於規定值	3
		大於規定值	3
			5
			4
			3

用時間項目判定結果表

經 (年)	評價結果
中未達 耐用年限	5
超過標準耐用年限	依標準耐用年限遞減 範例：矩型刮泥機之主體鍊條已使用 15 年，超過標準耐用年限 10 年，評價結果為 5-(15/10)=3.5

整體設備單元之健全度評價結果與採取措施表

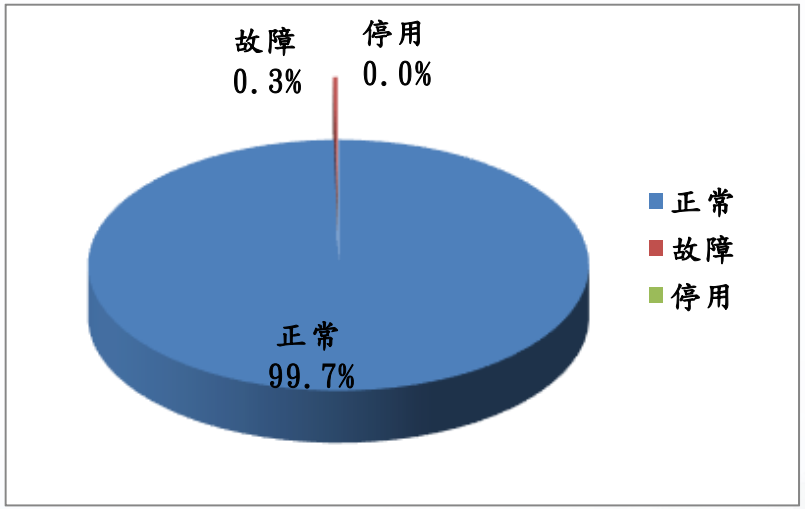
判定區分	運轉狀況	措施方法
5.0~4.1	維持設置時之最初狀態，運轉時沒有功能上之問題	不需
4.0~3.1	設備穩定運轉，沒有性能上之問題，但開始有劣化徵兆	不需。零件更換等
	設備運轉時出現劣化趨勢，尚能維持其功能。功能有回復之可能	零件更換等長壽命化對策，使功能回復
2.0~1.1	設備功能無法發揮最佳狀態。功能之回復困難	精密檢查及設備更新等，需採取較大因應措施
1 以下	設備無法運轉	設備更新等，需採取較大因應措施

已完成辦理重置

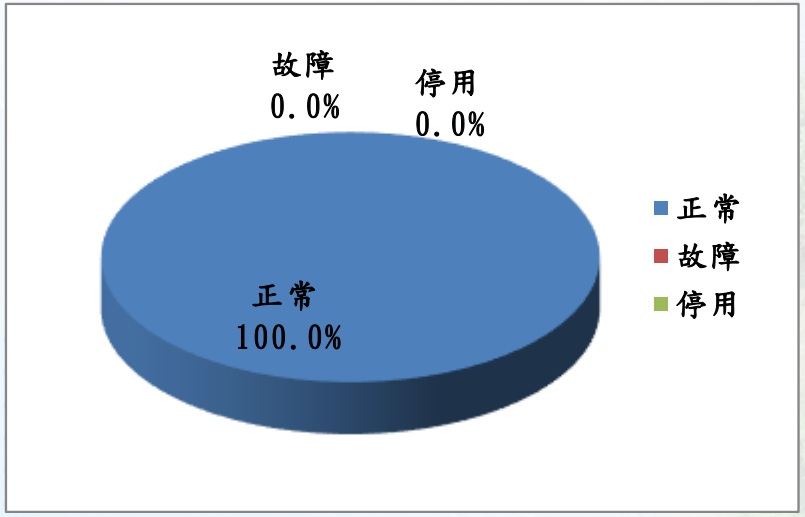
辦理時間： 114.12.30

設備妥善率

機械設備妥善率統計圖



儀表設備妥善率統計圖



114年07-12月機械及儀表設備妥善率為99.7%及100%，尚符合預定目標97%

七月~十二月				
	總數	正常	**故障**	停用
機械設備	179	99.7%	**0.3%**	0
儀表	86	100%	**0.0%**	0

統計時間：114.12.31止

設備維修紀錄

故障設備	設備故障/異常項目	故障/異常日期	實際完成日期	維修天數
初沉池污泥泵PP-2301	馬達跳脫	114/07/08	114/07/08	0
初沉池縱向刮泥機LS-2303B	減速機異音更新	114/07/10	114/08/08	29
粗攔污柵BS-1101	刮耙鋼索磨損損壞	114/09/23	114/09/23	0
Polymer加藥泵CM-5302	定子轉子等損壞	114/09/30	114/09/30	0
厭氧污泥消化進料泵PP-6102	減速機滲油	114/10/27	114/11/26	30
沼氣壓縮機GSC-6301	壓縮機異音、機體軸承(培林)損壞	114/12/22	114/12/24	0

設備更新重置

設備名稱	重置日期	重置金額	設備故障/重置原因
放流過濾設備	114.1.24	63,000,000	超過設備使用年限並配合楠梓產業園區設備功能提升案
多功能廳(餐廳)冷氣	114.04.09	1,066,667	冷氣設備冷卻效能下降、保養維修成本偏高
厭氧污泥循環泵 CCP-6101	114.04.16	340,000	超過設備使用年限且泵體磨損嚴重、效能降低
厭氧污泥循環泵 CCP-6102	114.06.19	340,000	超過設備使用年限且泵體磨損嚴重、效能降低



放流過濾設備更新



多功能廳(餐廳)冷氣更新



厭氧污泥循環泵CCP-6101更新

設備校正及法定檢測工作

設備校正及法定檢驗工作

工作項目	執行日期	檢測結果
高低壓電氣設備檢測	已於5/26完成	合格
流量計校正（進抽站）	已於6/20、12/17完成	合格
流量計校正（廠內其他單元）	已於12月完成	合格
廠內儀表校正	已於12月完成	合格
管網流量計校正	已於5月完成	合格
消防安全設備檢測	已於05/25完成	合格
特殊危險性機械設備(吊車)定期檢驗	已於05/9完成	合格
建築物升降設備(電梯)定期檢驗	每月進行	合格
作業環境測定	已於4/24、10/8完成	合格

流量計校正



作業環境測定



紅外線檢測



吊車檢測



電梯保養



消防檢測



採樣檢測及保存情形

檢驗室管理系統

系統管理要求

1. 組織
2. 品質系統
3. 文件管制
4. 客戶要求、標單與合約之審查
5. 委外檢測
6. 服務及供應品採購
7. 客戶服務
8. 抱怨處理
9. 檢測工作不符合要求時之管制
10. 矯正措施
11. 預防措施
12. 紀錄管制
13. 內部稽核
14. 管理審查

技術管理要求

15. 人員
16. 設施與環境條件
17. 檢測方法
18. 儀器設備管理
19. 量測追溯
20. 採樣
21. 檢測樣品之處理
22. 檢測品質保證
23. 檢測報告

已取得18項國環院認證


環境部
環境檢驗測定機構許可證

環境部國環檢證字第145號

綠山林開發事業股份有限公司經本部依「環境檢驗測定機構管理辦法」審查合格特發此證。

本證有效期限自115年03月17日至120年03月16日止

許可證內容詳見副頁

部長 彭啓明

中華民國115年1月29日

- 採樣自主性經過國環院認證
- 每月檢測樣品數平均約1980件
- 額外檢測總氮、濕地水質
- 樣品保存均依NIEA標準方法執行





儀器藥品管理

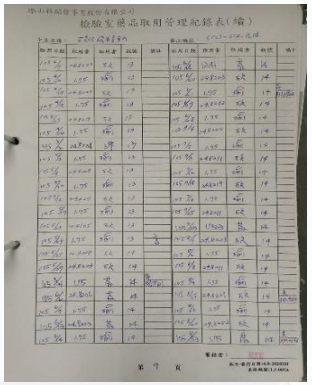
定期辦理儀器設備及量測器具校正

使用單位	楠梓污水處理廠	校正日期											
品名	內部/外部校正	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月
電子/上皿天平	內部刻度校正(每一個月)	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※
	內部重覆性校正(每六個月)						※						※
砝碼	外部校正(每三年)	114年01月											
溫度計	外部校正(每十年)	114年11月											
電子/上皿天平	外部校正(每三年)	114年7月											
烘箱	內部校正(每二年)	115年02月											
溫度計(冰點/單點)	內部(每六個月)					※						※	
溫度補償	內部(每三個月)	※						※					
高低溫度計	外部(每六個月)			※			※			※			※
玻璃器皿(定量瓶、移液管、滴定管)	內部(每年)								※				
分注器	內部(每三個月)	※			※			※		※			※
微量吸管	內部(每三個月)			※			※			※			※
自動滴定管	內部(每六個月)				※						※		
原子吸收光譜儀靈敏度校正	內部(每三個月)			※			※			※			※
氣壓計	內部(每六個月)				※						※		

提升檢驗品質及品保效率

藥品使用及廢液管理









高效率真空過濾裝置



溶氧計

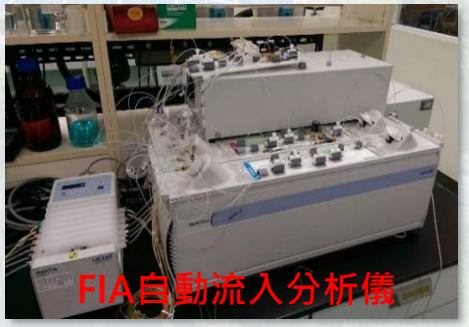


氨氮蒸餾裝置

增設檢驗儀器



油脂減壓濃縮裝置



FIA自動流入分析儀

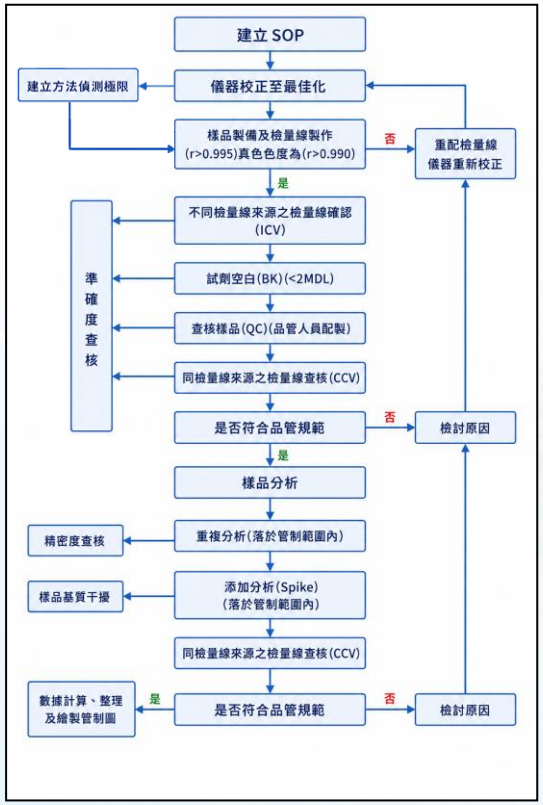
伍、營運管理

檢測數據合理性

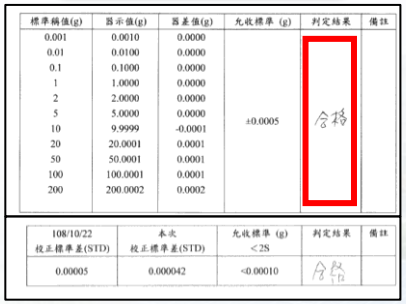
- 環境檢驗測定機構第145號，共18項認證
- 定期執行儀器校正至最佳化
- 製作管制圖確認樣品數據之合理性
- 定期進行盲樣測試，考核檢測人員技術



分析品管流程



儀器校正



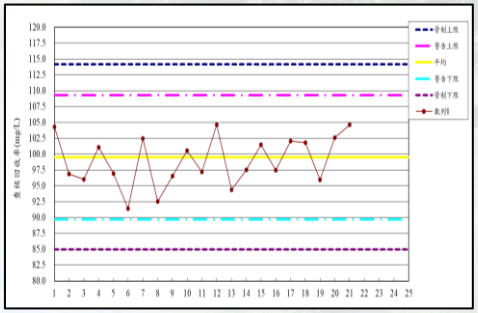
標準稱值(g)	器示值(g)	器差值(g)	允收標準 (g)	判定結果	備註
0.001	0.0010	0.0000			
0.01	0.0100	0.0000			
0.1	0.1000	0.0000			
1	1.0000	0.0000			
2	2.0000	0.0000			
5	5.0000	0.0000	±0.0005	合格	
10	9.9999	-0.0001			
20	20.0001	0.0001			
50	50.0001	0.0001			
100	100.0001	0.0001			
200	200.0002	0.0002			

108/10/22 校正標準差(STD)	本次 校正標準差(STD)	允收標準 (g) <2S	判定結果	備註
0.00005	0.000042	<0.00010	合格	

18項認證

- ✓ 事業放流水採樣
- ✓ 氫離子濃度指數
- ✓ 懸浮固體
- ✓ 生化需氧量
- ✓ 化學需氧量
- ✓ 硝酸鹽氮
- ✓ 鎘
- ✓ 鉛
- ✓ 銅
- ✓ 鋅
- ✓ 鎳
- ✓ 總鉻
- ✓ 氨氮
- ✓ 總氮
- ✓ 油脂
- ✓ 溶氧量
- ✓ 溶氧量
- ✓ 水溫

管制圖製作



國環院盲樣測試

檢測機構代碼：145　檢測機構名稱：緯山林開發事業股份有限公司
檢驗室代碼：EC5　檢驗室名稱：綺梓污水處理廠檢驗室
檢測類別：水質水量檢測類

檢測項目名稱	檢測化合物	方法編碼	績效評鑑樣品編號	檢測結果	檢測值落點（標準偏差）	合格與否
鎘	鎘	W306.55A	6242170	0.732	---	合格
鉛	鉛	W306.55A	6242170	0.95	---	合格
銅	銅	W306.55A	6242170	0.75	---	合格
鋅	鋅	W306.55A	6242170	1.20	---	合格
鎳	鎳	W306.55A	6242170	0.89	---	合格
總鉻	總鉻	W306.55A	6242170	0.23	---	合格

實驗室QA/QC計畫執行情形

主要項目	檢項		品管範圍%	數量	檢測異常	執行成效
查核	COD(高倍)		85.0~113.8	156	0 %	100%
	COD(低倍)		85.0~115.0	117	0 %	100%
	BOD		85.0~114.2	132	0 %	100%
	磷酸鹽		92.3 ~107.9	28	0 %	100%
	氨氮		91.9~111.7	37	0 %	100%
	總氮		88.7~112.7	44	0 %	100%
	硝酸鹽氮		85.0~115.6	34	0 %	100%
	油脂(正己烷抽出物)		85.9~114.0	26	0 %	100%
	重金屬	銅	88.0~113.8	6	0 %	100%
		鋅	87.6~114.6	6	0 %	100%
		總鉻	83.8~115.6	6	0 %	100%
		鉛	90.9~111.3	6	0 %	
		鎘	89.0~110.0	6	0 %	
		鎳	89.7~111.9	6	0 %	
添加	磷酸鹽		85.7~114.5	28	0 %	10
	氨氮		85.7~114.5	37	0 %	
	總氮		85.0~115.0	44	0 %	
	硝酸鹽氮		80.9~124.7	34	0 %	
	重金屬	銅	80.0~117.0	6	0 %	
		鋅	80.0~120.0	6	0 %	
		總鉻	80.0~118.9	6	0 %	
		鉛	80.0~118.5	6	0 %	
		鎘	81.8~114.8	6	0 %	
		鎳	80.0~120.0	6	0 %	
重覆	SS		≧25mg/L 10%以下	2906	0 %	100%
			＜25mg/L 20%以下		0 %	
	pH		±0.64 pH	2702	0 %	100%
	COD		(高倍)＜12.1%	156	0 %	100%
			(低倍)＜14.7%	117	0 %	100%
	BOD		＜10.8%	132	0 %	100%
	大腸桿菌		對數差異值0.186	104	0 %	100%
	總菌數		對數差異值 0.111	86	0 %	100%
	磷酸鹽		＜9.8 %	28	0 %	100%
	氨氮		＜9.3 %	37	0 %	100%
	總氮		＜10.0 %	44	0 %	100%
	硝酸鹽氮		＜12.0 %	34	0 %	100%
	重金屬	銅	＜10.9 %	6	0 %	100%
		鋅	＜10.4 %	6	0 %	100%
		總鉻	＜10.8 %	6	0 %	100%
		鉛	＜12.4 %	6	0 %	100%
		鎘	＜11.1 %	6	0 %	100%
		鎳	＜12.5 %	6	0 %	100%

採樣/水質分析
執行完成率100%
檢測異常平均為0%
品管要求皆符規定

ISO認證

環境管理系統ISO14001認證

項目	日期
法規鑑定	114.03、06、09、12
環境目標標的管理	114.01
環境方案管理	114.09
環境考量面	114.09
飲水機水質檢測	114.01、04、07、10
內部稽核	114.09
內稽會議	114.09
環境管理管審會議	114.10

- 依ISO14001之PDCA程序持續辦理各項文件作業
- 已於114.10.24辦理ISO14001追蹤外部稽核
- 依據執行ISO50001基礎，取得污水處理廠碳足跡標籤

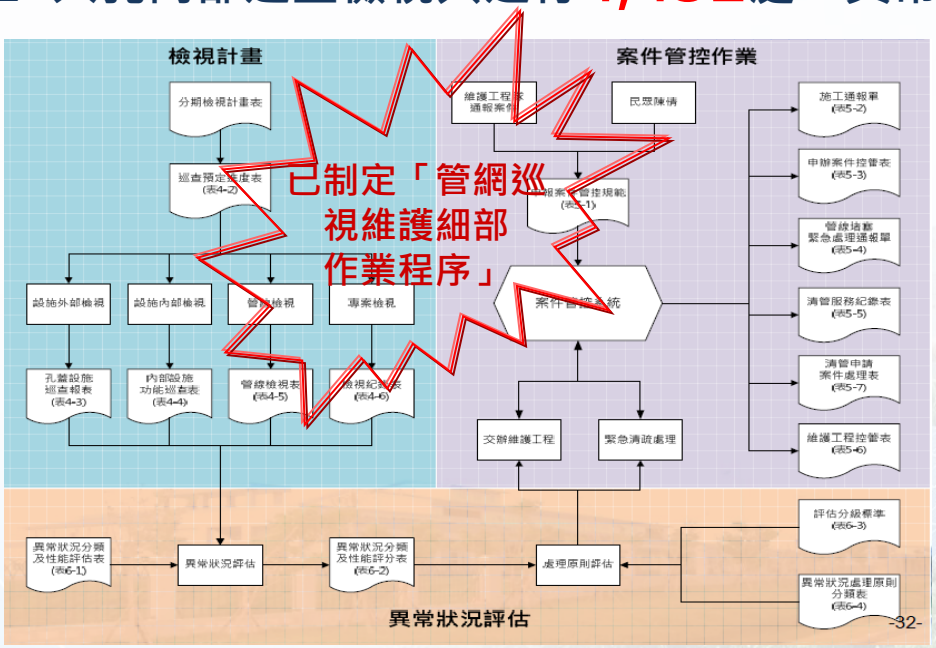


稽核報告

污水下水道巡查/維護

管網及用戶接管維護-標準化流程

- 人孔外部巡查檢視共進行18,992處，異常為0.4%，皆已於期限內處理完成
- 人孔內部巡查檢視共進行4,432處，異常為3.9%，已彙整後請廠商處理



已納入營運數量彙整表		
新設管網	長度(m)	124,806
	人孔(個)	2,582
既設管網	長度(m)	27,719
	人孔(個)	749
用戶接管	戶數(戶)	58,120
	長度(m)	149,945
	人孔(個)	24
	陰井(個)	6,144
合計	戶數(戶)	58,120
	長度(m)	302,470
	人孔(個)	3,355
	陰井(個)	6,144

檢視項目	巡視頻率
主幹管	1次/15年
次幹管及分支管	1次/10年






管線巡查維護統計分析

114年7~12月外部巡查成果

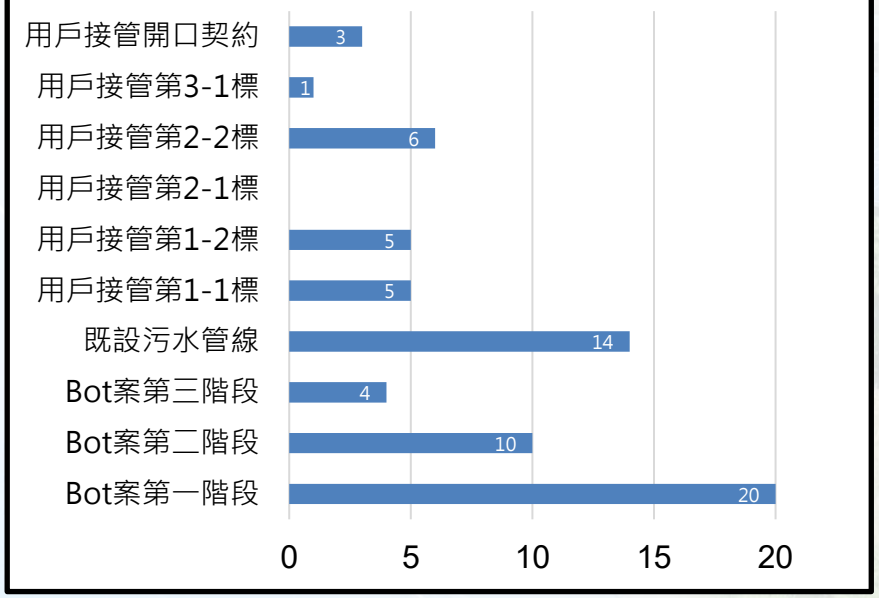
巡查次數
18,992 次

異常次數
68 次

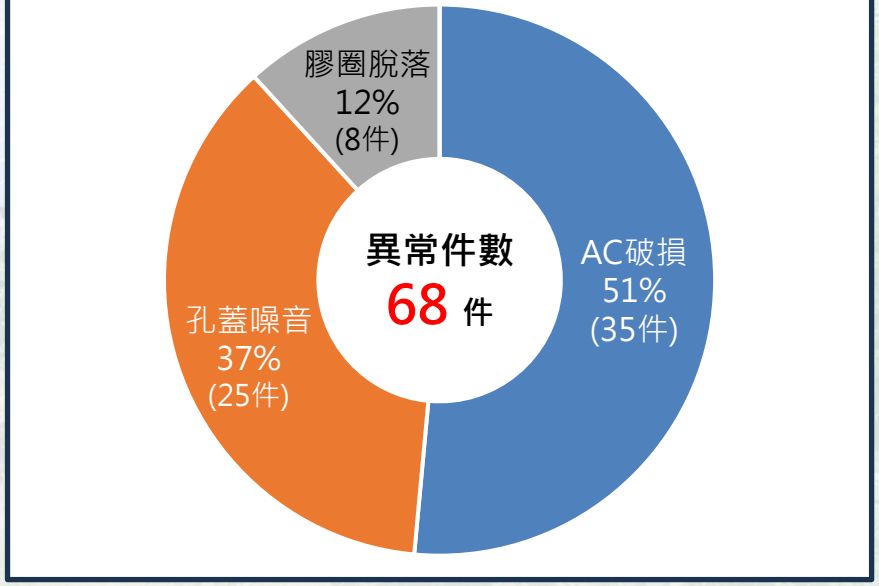


AC破損、孔蓋噪音為主要異常類型，兩項合計占整理異常88%

各標別巡查異常件數統計



外部異常狀況統計



管線巡查維護統計分析

114年7~12月內部巡查成果

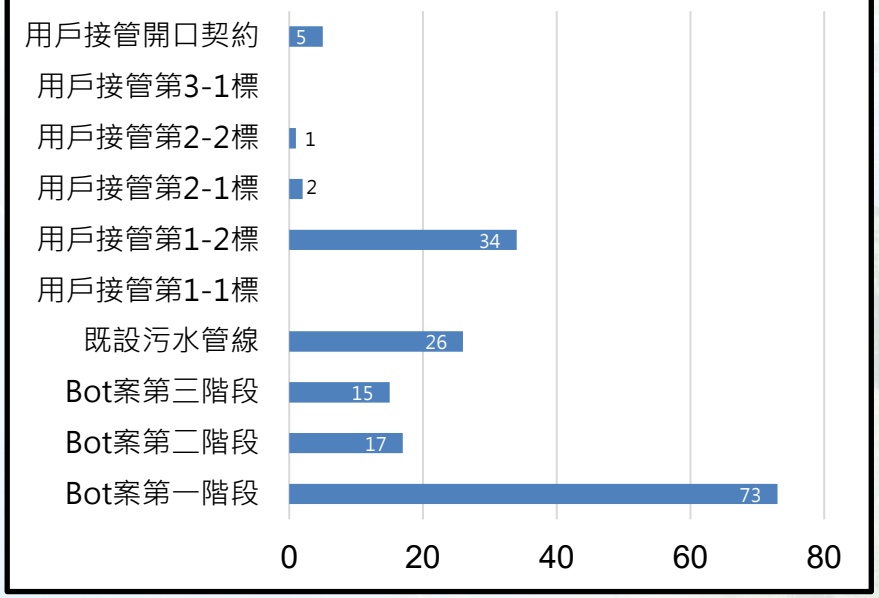
巡查次數
4,432 次

異常次數
173 次

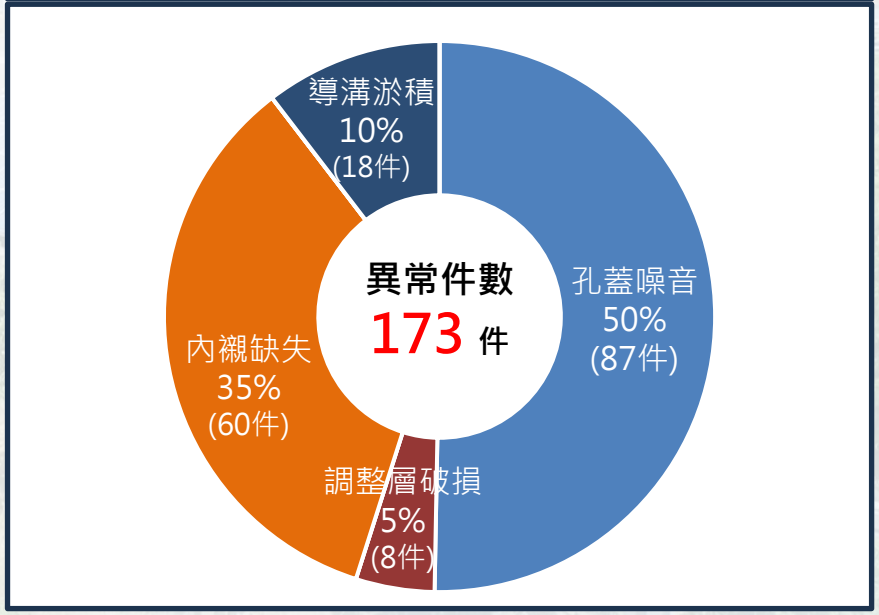


孔蓋噪音、內襯缺失為主要異常類型，兩項合計占整理異常85%

各標別巡查異常件數統計



內部異常狀況統計



污水下水道管線修護

人孔外部巡查缺失改善





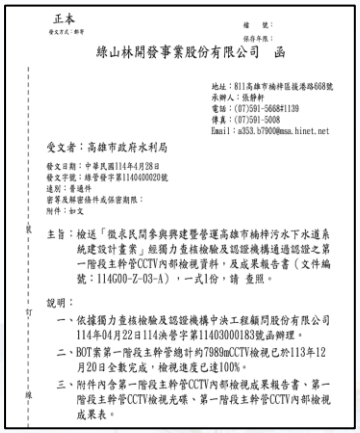
114/7/24 AEg22人孔周圍AC破損改善前後情形

人孔內部巡查缺失改善





人孔內部巡查缺失
持續辦理修繕作業



正本

綠山林開發事業股份有限公司 函

地址：811高雄市楠梓區後港路668號
承辦人：張靜軒
電話：(07)591-5668#1139
傳真：(07)591-5008
Email：a353.b7900@msa.hinet.net

受文者：高雄市政府水利局

發文日期：中華民國114年4月28日
發文字號：綠營發字第1140400020號
速別：普通件
密等及解密條件或保密期限：
附件：如文

主旨：檢送「徵求民間參與興建暨營運高雄市楠梓污水下水道系統建設計畫案」經獨力查核檢驗及認證機構通過認證之第一階段主幹管CCTV內部檢視資料，及成果報告書（文件編號：114G00-Z-03-A），一式1份，請 查照。

說明：

一、依據獨力查核檢驗及認證機構中洲工程顧問股份有限公司114年04月22日114洲營字第11403000183號函辦理。

二、BOT案第一階段主幹管總計約7089mCCTV檢視已於113年12月20日全數完成，檢視進度已達100%。

三、附件內含第一階段主幹管CCTV內部檢視成果報告書、第一階段主幹管CCTV檢視光碟、第一階段主幹管CCTV內部檢視成果表。



伍、營運管理

民眾陳情及通報



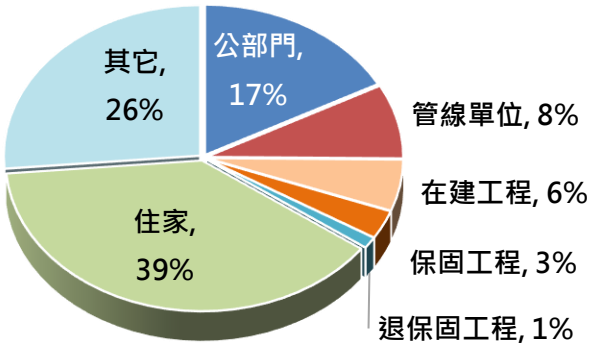
114年下半年

屬綠山林權責 224件(58%)

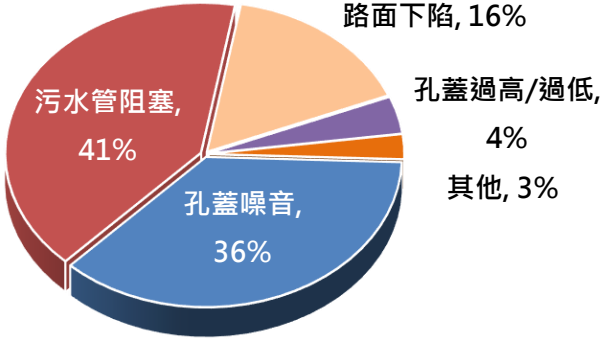
非屬綠山林權責 163件(42%)

合計件數 387件

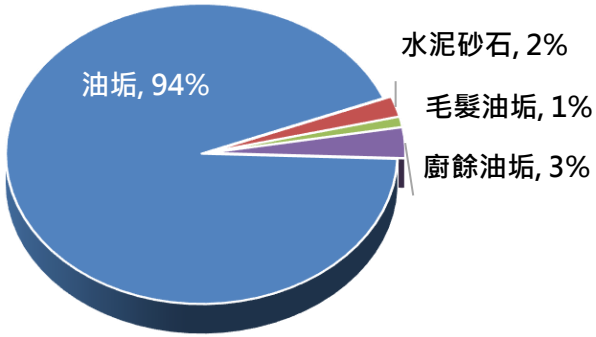
非屬綠山林



屬綠山林權責



阻塞原因





- 114年7~12月民眾陳情及通報案件共387件，有224件為本公司所須負責，皆如期完成
- 民眾陳情通報案件若非屬本公司權責，但如有立即危險狀況，本公司皆先協助進行交維作業

預防矯正措施：將易發生異常之地點列入巡查重點/人孔內部檢視後加強框座清潔/清疏過程會向住戶宣導正確用接管設施使用方式

污水管線CCTV檢視

CCTV檢視情形







→ 第一階段次幹管及分支管於109年3月達管線檢視頻率10年期，已完成辦理污水管線CCTV檢視工作

→ 主幹管管線檢視頻率為15年，已於113年完成辦理

→ 第二階段次幹管及分支管將於114年3月達管線檢視頻率10年期，已於114年辦理污水管線CCTV檢視

CCTV檢視成果摘要

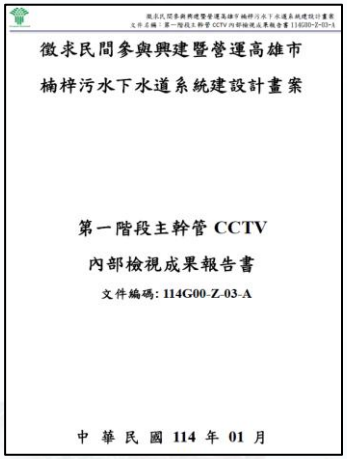
第一階段主幹管CCTV內部檢視成果(正常)彙整

管線編號	上游人孔	下游人孔	管徑(mm)	管線長度心-心(m)	施工方法	TV完成日期	標別	備註	狀況	處理方式	損壞等級	狀況分析
A10	A10	A11	1650	232.82	連動式推進	113.11.14	主幹管	第1期	正常			
A12	A12	A13	1650	345.94	連動式推進	113.11.12	主幹管	第1期	正常			
A24	A24	A25	2000	195.51	連動式推進	113.10.30	主幹管	第1期	正常			
A25	A25	A26	2000	244.00	連動式推進	113.10.29	主幹管	第1期	正常			
A29	A29	A30	2000	378.99	連動式推進	113.10.26	主幹管	第1期	正常			
A30	A30	A31	2000	388.55	連動式推進	113.10.25	主幹管	第1期	正常			

第一階段主幹管CCTV內部檢視成果(缺失)彙整

管線編號	上游人孔	下游人孔	管徑(mm)	管線長度心-心(m)	施工方法	TV完成日期	標別	備註	狀況	處理方式	損壞等級	狀況分析
A04	A04	A06	1500	427.07	連動式推進	113.12.20	主幹管	第2期	A06→A04(18.10m、153.31m、168.23m、170.82mPVC脫落)； A04→A05(24.70m、112.80m、125.39m、135.59m PVC脫落)	暫不影響管線水流功能，持續觀察	E	
A06	A06	A07	1500	206.21	連動式推進	113.12.20	主幹管	第2期	A07→A06 (51.82m、56.72m、76.38m PVC脫落)	暫不影響管線水流功能，持續觀察	E	
A08	A08	A09	1500	279.50	連動式推進	113.11.29	主幹管	第2期	A09→A08 (2.00m、175.29m、212.81m、270.44m PVC脫落)	暫不影響管線水流功能，持續觀察	E	
A09	A09	A10	1500	277.43	連動式推進	113.11.29	主幹管	第2期	A10→A09 (23.80m、208.46m PVC脫落)	暫不影響管線水流功能，持續觀察	E	

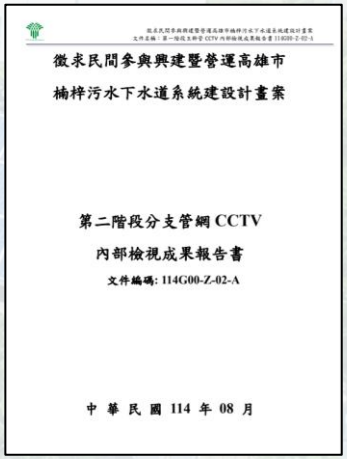
檢視成果報告書


徵求民間參與興建暨營運高雄市
楠梓污水下水道系統建設計畫案

第一階段主幹管 CCTV
內部檢視成果報告書
文件編碼: 114G00-Z-03-A

中 華 民 國 114 年 01 月

第一階段已完成備查


徵求民間參與興建暨營運高雄市
楠梓污水下水道系統建設計畫案

第二階段分支管網 CCTV
內部檢視成果報告書
文件編碼: 114G00-Z-02-A

中 華 民 國 114 年 08 月

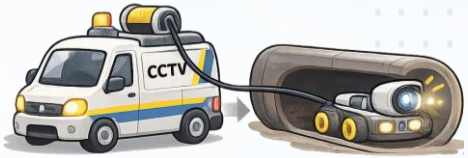
第二階段已完成備查

管線CCTV檢視修繕成果

第一階段次幹管及分支管經管線CCTV檢視

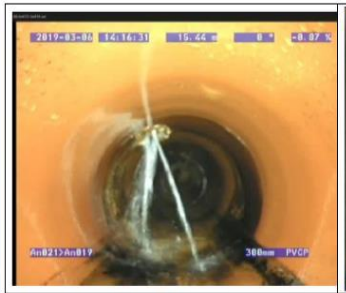
發現共25處管段有破損、漏水、淤積或混凝土附著情形

採分級分階段修繕，已於112年6月全數完成修繕作業





膠膜內襯補漏工法修繕



An019 管段修繕前情形

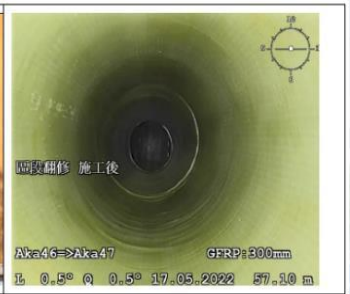


An019 管段修繕完成

區段翻修工法修繕



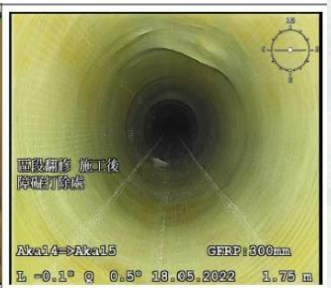
Aka46 管段修繕前情形



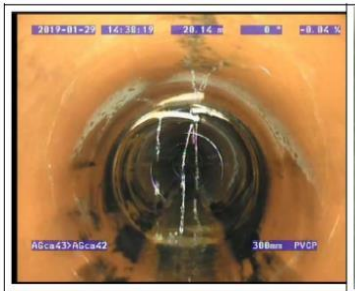
Aka46 管段修繕完成



Aka14 管段修繕前情形



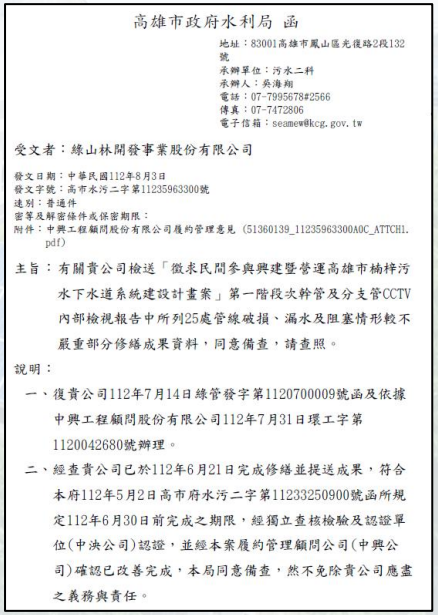
Aka14 管段修繕完成



AGca042 管段修繕前情形



AGca042 管段修繕完成



高雄市政府水利局 函

地址：83001高雄市鳳山區光復路2段132號
承辦單位：污水二科
承辦人：吳海翔
電話：07-7995678#2566
傳真：07-7472806
電子信箱：seamew@kcg.gov.tw

受文者：綠山林開發事業股份有限公司

發文日期：中華民國112年8月3日
發文字號：高市水污二字第11235963300號
速別：普通件
密等及解密條件或保密期限：
附件：中興工程顧問股份有限公司履約管理意見（51360139_11235963300A0C_ATTCH1.pdf）

主旨：有關貴公司檢送「徵求民間參與興建暨營運高雄市楠梓污水下水道系統建設計畫案」第一階段次幹管及分支管CCTV內部檢視報告中所列25處管線破損、漏水及阻塞情形較不嚴重部分修繕成果資料，同意備查，請查照。

說明：

一、復貴公司112年7月14日線管發字第1120700009號函及依據中興工程顧問股份有限公司112年7月31日環工字第1120042680號辦理。

二、經查貴公司已於112年6月21日完成修繕並提送成果，符合本府112年5月2日高市府水污二字第11233250900號函所規定112年6月30日前完成之期限，經獨立查核檢驗及認證單位(中決公司)認證，並經本案履約管理顧問公司(中興公司)確認已改善完成，本局同意備查，然不免除貴公司應盡之義務與責任。

楠梓水資源環境教育設施場所認證

- 讓民眾瞭解污水下水道建設與環境保育的息息相關，進而支持下水道建設與用戶接管工作
- 本廠與台灣濕地保護聯盟(代管援中港濕地公園)於110年共同推動申請環境教育設施場所認證
- 結合以綠建築工法興建的本廠及比鄰的援中港濕地公園，成為高雄地區具特色的環境生態教育中心





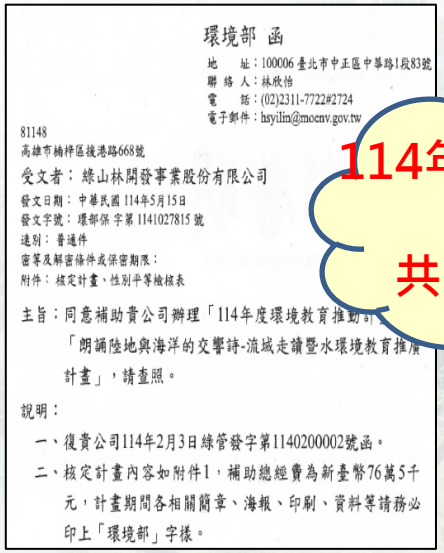


行政院環境保護署
環境教育設施場所認證證書

設施場所名稱：楠梓水環境教育中心
地址或座落位置：高雄市楠梓區中和里9鄰援港路668號
申請者名稱：綠山林開發事業股份有限公司
負責人姓名：郭濟安
有效期限：民國112年7月10日
至117年7月9日

署長 張子敬
代理所長 葉俊宏

中華民國112年7月10日



環境部 函

地址：100006臺北市中正區中華路1段83號
聯絡人：林欣怡
電話：(02)2311-7722#2724
電子郵件：hsylin@moenv.gov.tw

81148
高雄市楠梓區援港路668號
受文者：綠山林開發事業股份有限公司
發文日期：中華民國114年5月15日
發文字號：環部保字第1141027815號
速別：普通件
密等及解密條件或保密期限：
附件：核定計畫、性別平等檢核表

主旨：同意補助貴公司辦理「114年度環境教育推動計畫-「朗誦陸地與海洋的交響詩-流域走讀暨水環境教育推廣計畫」，請查照。

說明：
一、復貴公司114年2月3日綠管發字第1140200002號函。
二、核定計畫內容如附件1，補助總經費為新臺幣76萬5千元，計畫期間各相關簡章、海報、印刷、資料等請務必印上「環境部」字樣。

114年共計21場環境教育課程
共計1,005人次



➢ 於112年7月通過環境教育設施場所認證

➢ 114年申請環境部85萬元環境教育推動計畫

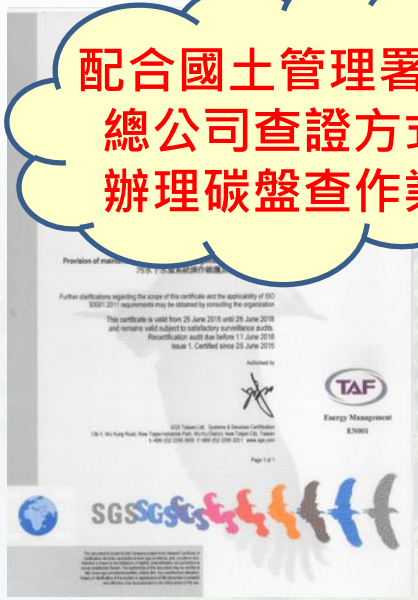
伍、營運管理

精進作為

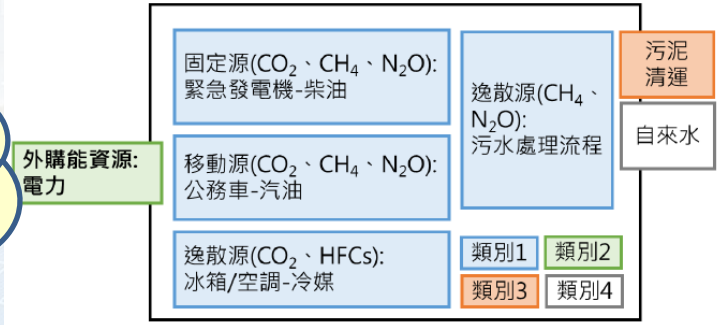
- ISO14001驗證，訂定環境管理目標
- 消防燈具更換成LED節能方案，每月可減少545度用電
- EMS能源管理系統設置
- 溫室氣體盤查(114年)排放當量為6085.144 公噸CO2e/年

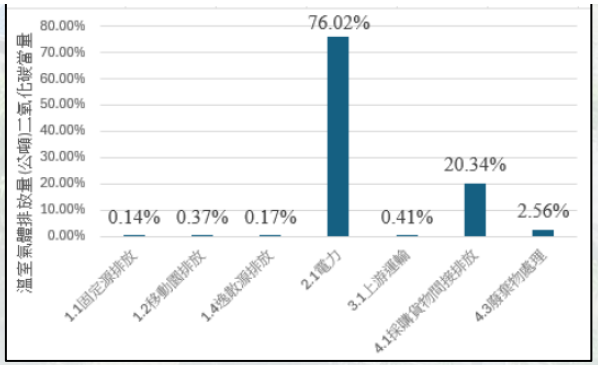






配合國土管理署及總公司查證方式辦理碳盤查作業





綠色運輸與節能設施

- 新購1台3200W電動機車，供廠外管線維護人員巡查
- 新購2台800W電動自行車，供廠內人員巡檢維護
- 共可約減少85.5g/km二氧化碳排放

  *(0.055-0.0265)x1000x3=85.5 g/km
- 設置電動(機)車充電站並提供民眾充電使用





資源共享與同仁交流

- 配合世界地球日及清潔日等節日設立免費商店
- 鼓勵同仁分享閒置且仍可使用之物品
- 促進資源再利用、提升環保意識
- 114年度共舉辦兩場次4/22及9/15







	4/22	9/15
提供數	76	55
認領數	50	52
成效	66%	95%

液化生質料源提高電化學甲烷產氣技術-金屬中心

–以提升循環經濟及生質餘料再利用為目的

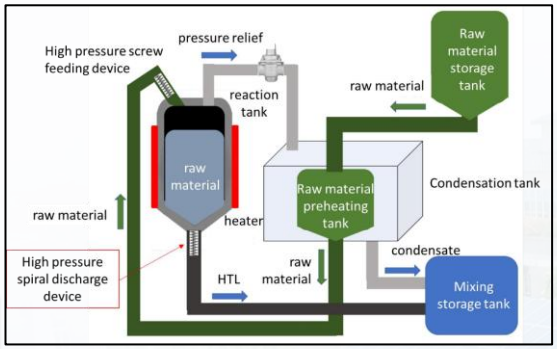
水熱液化技術進行生物料源降解，加速生質能源發酵反應

生物電化學輔助厭氧處理技術提升甲烷氣轉換效率

與馬來西亞雙威大學及加拿大國家研究委員會合作



生質能轉化系統模廠



12月 原污泥水熱液化製程測試
電輔助厭氧發酵設備架設

污泥經水熱液化後sCOD提升至8-9 g-COD/L
提升效果為原始污泥的30倍

大幅提升可溶解性有機物，強化厭氧發酵的轉換效率

01月 水熱液化製程120度
電輔助厭氧發酵運轉
04月

連續不間斷運轉系統達120天以上(目前持續中)
完成HRT(24→2day)測試

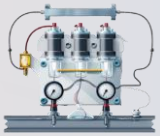
反應器表現(以HRT3的結果)
1.甲烷濃度: 74~78 %
2.甲烷產率: 0.30~0.35 L-CH_4/g-COD
3.甲烷產量: 0.8 L-CH_4/Lr/day
4.COD移除率: 80 %↑

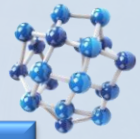
指標	一般厭氧發酵	水熱液化+電發酵系統	優勢
甲烷濃度	50-65%	74-78%	高效穩定
甲烷產率	0.25-0.35	0.30-0.35	近理論值
容積產氣速率	0.2-0.5	~0.8	高負荷效率
COD移除率	30-60%	≥80%	高移除率

05月 水熱液化製程150度
電輔助厭氧發酵運轉
07月

測試反應器在高有機負荷度下的運轉特性
以濃縮污泥(固含量約4-6%)進行 OLR: 7~8 g/Lr/day

廢棄生質能源轉化與應用技術流程圖

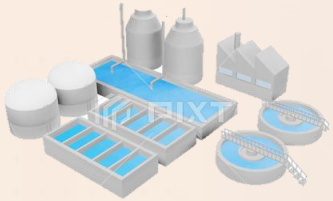




廢棄生質能源 → 小分子結構 → 甲烷氣

加速

循環



水熱液化技術　生物電化學　輔助　厭氧處理技術

附屬事業-節能減碳

太陽能光電發電系統

* 0.509公斤CO_{2e}/度

期別	裝置容量	設置時間	約可提供電力	收入來源
一期-車棚屋頂	28.5KWp	102/6	4萬	售電
二期-機房屋頂	471KWp	107/4	60萬	租金
三期-附屬事業用地	3947KWp	111/6	500萬度	租金





附屬事業-廢污水委託處理

三福氣體公司

三福氣體平均排水量(CMD)					
11407	11408	11409	11410	11411	11412
470	466	573	503	484	418

楠梓產業園區平均排水量(CMD)					
11407	11408	11409	11410	11411	11412
12027	15590	16179	16886	19654	20490

於113/01/12開始排水，核准水量400CMD，至116年6月

改善項目	數量	備註	功能提升設備說明
過濾單元	1式	60,000 CMD	• 考慮收受工業廢水**初期生物沉降效果恐較差**，故新增壓力式過濾桶設備，作為活性污泥沉降性不佳時之緊急阻擋設施
鼓風機	1台	120 CMM	• 因應**本廠既有鼓風機無法提供生物反應池處理必要需風量**，考量現場操作及成本，為提升散氣盤功能將其中一台鼓風機改為120 CMM
細氣泡散氣盤	4池	-	• 因應本廠進流有機濃度增加，**既有曝氣系統功能不足**，散氣盤需搭配鼓風機整體效能進行功能提昇，故擬更換散氣盤，以維持正常處理
polymer加藥設備	2組	5,000 L/hr	• 因應本廠**處理水量及有機濃度增加**，既有加藥設備為液態系統，考量操作效率，增設2台polymer加藥設備(固態)，以利污泥可順利進行脫水
污泥乾燥機	2台	每台 12.5 噸/日	• 因應污泥餅仍含較多水分及有機物，直接委外處理操作成本較高，考量操作成本，增設污泥乾燥機2台，可有效**減少其體積及降低污泥委託處理費**
進抽泵	1台	160 KW (備用機，不安裝)	• 考量雨季水量變化大，為**避免設備損壞時影響進流量**，故將新設備用之進抽泵1台(不安裝)，作為臨時調配維修使用
AC幹管水位監測系統	1式	-	• 針對廢水匯流點位裝設水位監測系統，作為**雨天水位監控**，可有效掌握園區廢(污)水排放狀況

楠梓產業園區

楠梓產業園區			
檢測項目	單位	管制值	平均值
pH	-	6.5~9.0	7.5~7.7
懸浮固體	mg/L	200	13.0
化學需氧量	mg/L	350	199
生化需氧量	mg/L	230	89.5
總氮	mg/L	35	10.2
氨氮	mg/L	20	8.19

於113/10/18開始排水，核准水量29,000CMD，至116年6月

–每月辦理水質採樣4次

–檢測項目另含重金屬、氫氧化四甲基銨、總毒性有機物(每月1次)等總計37項

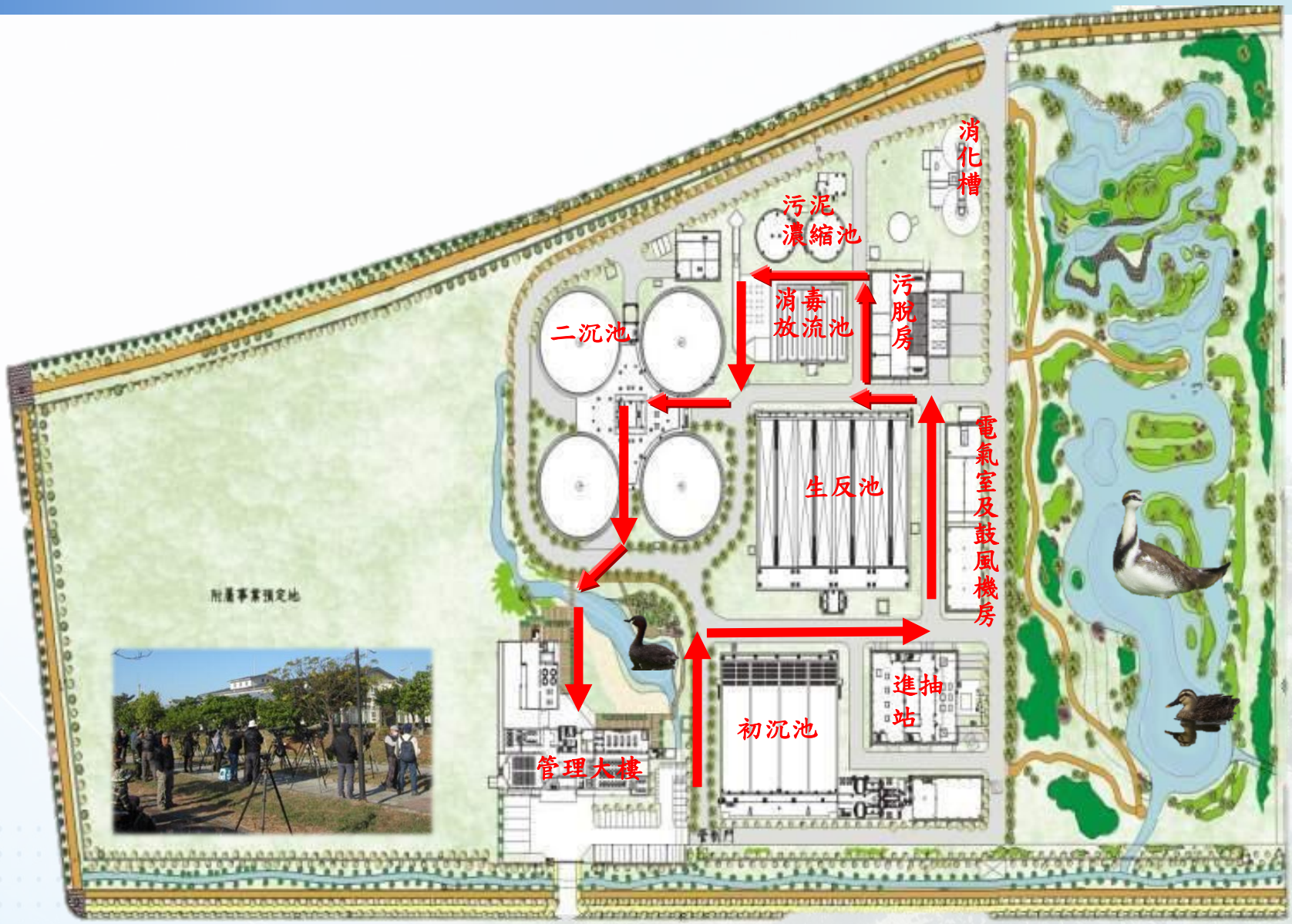
–設置線上水質、水量監測系統

簡報完畢
敬請指教





楠梓污水處理廠巡查動線圖



楠梓污水處理廠巡查前危害告知

一、危害因素：

墜落、滑倒、感電、爆炸、物體飛落

二、宣導事項：

1.請務必依規定配戴安全帽及繫緊頤帶

2.小心地面設備管線，留意腳步

3.請勿踩踏格柵蓋板，避免墜落

4.使用上下設備請手扶扶手，小心滑倒

5.巡視過程中若遇突發事件，請配合相關人員引導至安全地方







楠梓污水處理廠 巡查前 危害告知

一、危害因素

墜落	滑倒	感電	爆炸	物體飛落
開口、邊線處 有墜落風險	地面濕滑、 不平整易滑倒	電氣設備、 線路有感電風險	易燃性氣體、 設備故障可能引發爆炸	高處物品、工具 可能掉落砸傷

二、宣導事項

1. 請務必依規定配戴安全帽及繫緊頸帶

進入廠區請正確配戴安全帽，並繫緊頸帶，確保頭部安全。

2. 小心地面設備管線，留意腳步

地面設有設備、管線或高低差，請留意腳步，避免絆倒。

3. 請勿踩踏格柵蓋板，避免墜落

格柵蓋板下方為設備或水槽，請勿踩踏或倚靠，避免發生墜落危險。

4. 使用上下設備請手扶扶手，小心滑倒

上下設備或階梯時；請務必手扶扶手，保持三點接觸原則，避免滑倒。

5. 巡視過程中若遇突發事件，請配合相關人員引導至安全地方

如遇異常狀況，請保持冷靜，依指示撤離至安全地點，確保人身安全。

三、現場注意事項



配戴安全帽
並繫緊頸帶



注意地面設備
及管線配置



請勿踩踏
格柵蓋板



上下設備請
手扶扶手



發生突發狀況
配合人員引導
至安全地方

安全第一・預防為主・確保生命・平安作業

參、營運管理

上游管段遭破壞

- **上游污水管段損壞修復**
  - 事由：5/16楠梓產業園區放流管工程因施工廠商造成污水管段損壞， 導致周圍泥沙大量進入污水處理廠。
  - 主要影響範圍：渦流沉沙池、初沉池、污泥濃縮池有大量泥沙淤積。
  - 操作調整：

加強洗砂機運作時間-減少泥沙進入初沉池；**初沉刮泥機停止運作**-減少泥沙淤積造成設備損壞；**初沉廢棄泵加強排泥**-減少初沉池泥沙淤積；**污泥濃縮刮泥機停止運轉**-避免因泥沙淤積造成設備損壞；**縮短濃縮污泥進料泵運作時間**-減少泥沙進入厭氧系統。

  - 處置作為：

泥沙持續進入廠內，已事先連繫**真空吸泥車廠商**，待破損管線止漏，開始進行清淤工作，先維持至少**一池初沉池**與**濃縮池運作**後，其餘池槽陸續處理，並彙整相關資料向施工廠商請求損壞賠償。

  - 後續追蹤：

✓ 5/22廠商於破管處進行地盤改良，持續至6/17仍進行中。

✓ 6/2經發局辦理會勘，我方要求盡速修復管線，並針對污水處理廠影響部分進行損壞賠償。



楠梓特殊學校前A08管段


施作工作井時破壞污水管


楠梓特殊學校進行地盤改良

竹子門橋污水管段損壞修復

- 新工處竹子門橋改建工程因施工廠商造成污水管段損壞，目前與廠商仍在司法請求損壞賠償訴訟中
- 配合市府期程以重推AB16及AB18管段方式，於112年3月開始辦理修復



竹子門橋污水管段已於112年11月完成修復

